LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 08

Anexos del Subdocumento 08 · Anexos 8.A–8.I

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de Octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 5

8 Anexos del subdocumento 8 6

8.1 Anexo 8.A: Matriz de respuestas propuestas 6

Dependencias del CLIENTE: compromisos y contingencias 17

8.2 Anexo 8.B: Contingencia de esfuerzo por riesgo 29

Hipótesis de la ampliación y control de doble conteo 32

8.3 Anexo 8.C: Respaldo de la valoración inicial 36

8.4 Anexo 8.D: Trazabilidad con S4, S7 y S13 40

Brechas incorporadas y regla de no duplicación 46

Cobertura de las omisiones identificadas 49

8.5 Anexo 8.E: Controles internos y destinos documentales 51

8.6 Anexo 8.F: Respuestas, esfuerzo y riesgo residual proyectado 56

8.7 Anexo 8.G: Análisis de modos de falla y efectos (FMEA) 89

8.8 Anexo 8.H: Reservas, perfiles y propuesta de integración al cronograma 105

8.9 Anexo 8.I: Observaciones, equivalencias e integración externa 112

Referencias 121

Lista de tablas

Tabla 8.A.1 Matriz de respuestas propuestas para los 35 riesgos vigentes. Fuente: riesgos, disparadores y responsables propuestos en el Formulario T-16; respuestas propuestas en este plan. 7

Tabla 8.A.2 Contrapartes, solicitudes, plazos y contingencias de los 28 riesgos con coordinación del CLIENTE. Fuente: asignaciones de S2/S3/S6/S13 y objetivos de coordinación propuestos en S8, 8.1.2. 18

Tabla 8.B.1 Estimación acumulada de esfuerzo y valor esperado por riesgo (HH). Fuente: Riesgos de formulario T-16 30

Tabla 8.B.2 Hipótesis de ocurrencia, ventana y esfuerzo extraordinario de los nuevos riesgos. Fuente: condiciones citadas y estimación de planificación de LafroX. 33

Tabla 8.C.1 Fundamento del impacto inicial de los 35 riesgos. Fuente: eventos del T-16, PERT del Anexo 8.B y escalas de 8.1.3. 36

Tabla 8.D.1 Cruces verificados S4/S7/S13 y correcciones del registro. Fuente: documentos y páginas indicados en cada fila. 41

Tabla 8.D.2 Brechas de cobertura y destino vigente en T-16 o seguimiento interno. Fuente: cruces de la Tabla 8.D.1. 47

Tabla 8.D.3 Correspondencia de las omisiones del caso y de la revisión con el registro ampliado. Fuente: capítulos y documentos indicados. 49

Tabla 8.E.1 Controles internos: solución propuesta, destino y verificación. Fuente: revisión del Informe 2 y secciones S4/S9/S13 indicadas; diseño documental propuesto. 52

Tabla 8.F.1 Fichas ejecutables de los 35 riesgos. Fuente: 8.A y estimaciones adicionales de planificación de S8. 57

Tabla 8.F.2 Riesgo residual proyectado, condicionado a evidencia; no resultado observado. Fuente: hipótesis por riesgo y escalas de S8. 79

Tabla 8.F.3 Costo-beneficio y sensibilidad de las 15 respuestas altas/críticas iniciales (HH). Fuente: modelo explícito de 8.F. 86

Tabla 8.G.1 FMEA de 15 riesgos altos/críticos y evaluación posterior proyectada. Fuente: eventos T-16 y juicios de planificación de S8. 90

Tabla 8.H.1 Conciliación de esfuerzo y reservas, HH. Fuente: 8.B/8.F, S7 Tabla 7.4 y escenario explícito de gestión. 106

Tabla 8.H.2 Trabajo preventivo adicional propuesto por mes de primera atención y perfil (HH). Fuente: fichas 8.F.1; ejecutar antes del primer hito dependiente. 107

Tabla 8.H.3 Distribución mensual propuesta de contingencia específica (HH); todavía no incorporada en T-15. Fuente: p1H0 y ventanas de 8.F. 108

Tabla 8.I.1 Trazabilidad observación–respuesta–sección modificada. Fuente: correo principal 1.b y revisión Informe 2, pp. 33–38. 113

Tabla 8.I.2 Equivalencias completas: ID anterior histórico y destino vigente. Fuente: catálogo anterior de 51 eventos; nuevo T-16 de 35 riesgos. 115

Lista de figuras

Anexos del subdocumento 8

Este documento reúne los anexos vigentes del plan de riesgos de LafroX.

8.1 Anexo 8.A: Matriz de respuestas propuestas

La Tabla 8.A.1 presenta una respuesta propuesta para cada uno de los 35 riesgos vigentes, con ID vigentes consecutivos, con descripciones, disparadores y responsables alineados con el T-16. La Tabla 8.A.2 especifica para los 28 riesgos con coordinación del CLIENTE la contraparte, solicitud, evidencia, plazo y contingencia por falta de respuesta. Sus objetivos de coordinación se proponen para acuerdo en el arranque; no acreditan una aceptación previa ni la eficacia de las respuestas. La estimación de esfuerzo por perfil, los plazos completos y la valoración residual proyectada están en 8.F.1–2; el costo-beneficio de las respuestas altas/críticas, en 8.F.3. La subcontratación no transfiere la obligación contractual final de LafroX.

Tabla 8.A.1 Matriz de respuestas propuestas para los 35 riesgos vigentes. Fuente: riesgos, disparadores y responsables propuestos en el Formulario T-16; respuestas propuestas en este plan.

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-001	Cadena del alcance sin certificación antes del límite de 28 días	Solicitar al Gerente Comercial, con TI y cada cadena, agenda EDI en mes 13, confirmada en mes 14, y certificación a D-5 del inicio de las cuatro semanas finales de evidencia de E2. Ante falta de respuesta, JP escala por CT; continuar pruebas independientes sin acreditar la cadena pendiente ni sustituir EDI por carga manual. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Arquitecto de Solución
R-002	Lotes o vínculos históricos sin evidencia de origen al perfilar la carga	Solicitar a la Jefa de Calidad, con TI y Bodega, evidencia de origen y decisión sobre lotes no reconstruibles; política V-07 al cierre del mes 2 y excepciones a D-5 de validar cada carga. Si no responde, JP escala por CT, se aísla el conjunto y queda pendiente su aceptación; no se inventa historia sanitaria. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Datos
R-003	V-09 no acredita tres años utilizables o revela períodos incompletos	Solicitar al Jefe de Abastecimiento y a TI el historial de tres años y validación de V-09 al cierre del mes 3; corregir extractos a D-5 de validar la carga. Ante silencio, escalar por CT, separar períodos incompletos y continuar el perfilado disponible sin reducir la historia exigida. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Datos
R-004	Diferencias sin causa ni ajuste aprobado en el acta previa al corte	Solicitar a Bodega, con Operaciones y Finanzas, protocolo de conciliación en mes 2, validado en mes 3. Confirmar conteo a D-5 del corte y cerrar acta y ajustes antes de D. Si no hay respuesta, escalar por CT, repetir conciliación y bloquear el corte afectado hasta contar con evidencia aprobada. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Datos

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-005	No existe saldo inicial aceptado por cliente y transportista	Solicitar al Gerente de Operaciones y a Finanzas respaldos y conciliación V-08 de saldos por cliente y transportista; política en mes 2 y respuesta a D-5 de validar la carga M8 de cada ola. Ante silencio, escalar por CT y mantener M8 pendiente para esos saldos; no presumir saldo cero. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Datos
R-006	V-10 no obtiene horas o montos históricos verificables	Solicitar a Comercial y Operaciones las horas históricas y a Finanzas los montos de rendición, con validación de V-10 al cierre del mes 1. Si no responden, escalar por CT y mantener pendiente la referencia de aceptación; la captura futura no reconstruye la historia anterior. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-007	Documentos todavía vigentes quedan fuera del volumen histórico previsto	Solicitar a Finanzas y TI el universo de deuda vigente, con respuesta inicial al cierre del mes 3 y conciliación a D-5 de validar la migración. Ante silencio, escalar por CT y mantener la cartera incompleta pendiente; preparar extracción complementaria sin omitir deuda obligatoria. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Datos
R-008	Trámite tributario permanece pendiente de respuesta externa	Mantener trazabilidad de trámites pendientes, consulta y reintentos idempotentes hasta recibir confirmación del SII. Ante demora externa, conservar el estado pendiente y escalar según el procedimiento acordado; el silencio no equivale a aprobación. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Operación / SRE

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-009	Calidad no aprueba parámetros por producto al preparar certificación	Solicitar a la Jefa de Calidad la matriz térmica versionada V-11 durante mes 1 y su aprobación al cierre del mes 2, antes de certificar. Si no responde, escalar por CT y mantener el tratamiento preventivo de lecturas fuera de ficha; no cerrar marcha blanca ni aprobar parámetros por el CLIENTE. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Calidad
R-010	Equipo de terreno especificado no recibido antes de instalar o probar	Solicitar al Jefe de TI, con Operaciones, calendario de equipos en mes 1, entrega confirmada a D-5 y recepción técnica antes de la instalación o prueba D. Ante silencio o faltante, escalar por CT, continuar trabajo independiente y bloquear las actividades sin equipo. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-011	Acuerdo operativo de un transportista pendiente antes de su ola	Solicitar al Gerente de Operaciones y al representante de cada transportista el acuerdo y la nómina desde mes 2, firmados a D-5 de su incorporación a la ola. Ante silencio, escalar por CT y no habilitar a esa empresa; conservar su cobertura pendiente sin retirarla del alcance. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-012	Propietario niega acceso o autorización de instalación del termógrafo	Solicitar a Operaciones y al propietario permiso de instalación por vehículo con D-10 de la visita y obtenerlo a D-5. Ante silencio, escalar por CT, suspender la intervención y proponer otra visita o vehículo autorizado; mantener pendiente la evidencia térmica. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-013	Transacciones se siguen registrando solo por el procedimiento anterior	Solicitar a Comercial y Operaciones, con Bodega por turno, responsables y agenda de acompañamiento a D-5 del inicio de cada ola, convocando a D-10. Si no responden o persiste el registro externo, escalar por CT, focalizar acompañamiento y mantener pendiente la evidencia de adopción. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-014	Planificador deja de estar disponible antes de validar reglas pendientes	Solicitar al Gerente de Operaciones y al planificador confirmación de retiro y disponibilidad V-14 al cierre del mes 1; transferir y validar reglas con el ayudante en meses 1–3. Probar las rutas y excepciones sin el planificador en la marcha blanca de meses 13–15 (S7, 7.2.1). Si falta respuesta o se retira antes, escalar por CT y reconstruir con ayudante e historia verificable, sin dar por validadas reglas pendientes. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-015	Usuarios convocados no completan formación y evaluación previstas	Solicitar a Operaciones, Bodega, Comercial y TI, según perfil, nómina y liberación horaria a D-5 de cada sesión convocada a D-10. Ante silencio o ausencia, escalar por CT y reprogramar evaluación; usar sólo suplentes certificados y no acreditar preparación ni cierre de ola sin evidencia. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-016	Decisión requerida no llega en la fecha acordada y bloquea la tarea	Solicitar a CT área decisora y suplente, con agenda al cierre del mes 1; cursar insumos a D-10 y pedir respuesta a D-5. Las aceptaciones formales conservan diez días hábiles. Para promover la región de contingencia, avisar al suplente a los 15 min sin respuesta del titular y obtener decisión dentro de 30 min (S4, 4.3.2.5); no esperar el plazo ordinario. Mantener bloqueada la acción sin autorización; el silencio no permite cambios. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Jefe de Proyecto
R-017	Corte del enlace del sitio o del respaldo restante; en Los Ángeles de madrugada, pérdida del camino Starlink disponible.	Mitigar. Verificar respaldos antes de aceptar la ola de Concepción; no considerar disponible un enlace sólo por estar ofertado. Mantener y ensayar los enlaces ya ofertados: en Talca y Concepción, fibra y LTE con Starlink en espera caliente; en cross-docking, Starlink con LTE Entel/Claro y conmutación menor a 30 s. En Los Ángeles de madrugada, probar pérdida del camino Starlink restante y continuidad local de su ventana de 3 h. Coordinar restitución y conciliación sin duplicar el mismo corte como falla de SII, POS o mapas. Referencia: S4, 4.2.5.3. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Operación / SRE
R-018	Corte eléctrico excede autonomía del respaldo aplicable	Verificar autonomía, alarmas y procedimiento de recuperación de los componentes de LafroX, coordinando las dependencias de energía con el CLIENTE/proveedor. Si se excede la autonomía, activar recuperación y registrar la indisponibilidad e impacto. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Operación / SRE

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-019	Cliente no otorga aprobación de tratamiento en las regiones propuestas	Solicitar por CT, con TI y la autoridad del CLIENTE encauzada por Gerencia General, aprobación escrita de residencia y transferencia en mes 1, resuelta al cierre del mes 2 o antes de habilitar datos, lo que ocurra primero. Ante silencio, escalar y preparar alternativa de arquitectura; mantener deshabilitada la transferencia no aprobada. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Arquitecto de Solución
R-020	Intervención urgente requiere autorización y esta no se obtiene	Solicitar a CT, Operaciones y TI flujo y suplentes al cierre del mes 1; ante incidente, pedir autorización escrita antes del cambio. Sin respuesta, escalar en una hora o antes si lo exige el plazo de atención, manteniendo contención autorizada y estado seguro. El silencio no permite intervenir durante congelamiento. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Encargado de Seguridad de la Información
R-021	Falla mecánica impide completar el recorrido de prueba	Detener de forma segura el recorrido afectado, registrar los casos de prueba incompletos y coordinar con el CLIENTE/transportista una nueva ventana antes de repetir la validación. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-022	Siniestro impide continuar los casos de prueba previstos	Priorizar la atención del accidente conforme a los procedimientos del transportista y del CLIENTE; suspender la prueba, registrar su impacto y reprogramar sólo cuando exista autorización para continuar. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-023	Asalto interrumpe recorrido y evidencia prevista	Coordinar con el CLIENTE y el transportista la respuesta al asalto, robo o incendio, proteger a las personas y registrar qué evidencia y pruebas se perdieron. Acordar una nueva ejecución segura antes de continuar la validación. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-024	Conductor sustituto no figura autorizado/certificado al presentarse	Solicitar a Operaciones y al transportista nómina y suplentes a D-5 de incorporar la empresa y confirmar conductor, vehículo y viaje antes de cada salida. Si falta respuesta o llega un sustituto, escalar, verificar en andén y solicitar conductor certificado; no habilitar uso no autorizado ni acreditar cobertura incompleta. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio
R-025	Solicitud nueva excede requisitos o exclusiones aprobados	Solicitar por CT a la gerencia peticionaria solicitud escrita y decisión del cambio antes de su primera actividad dependiente; registrar y remitir el mismo día hábil. Ante silencio, mantener línea base y continuar trabajo independiente; si amenaza un hito, escalar al Comité Ejecutivo sin iniciar desarrollo no aprobado. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Jefe de Proyecto
R-026	Cambio aplicable obliga a evaluar adecuación de controles o retención	Revisar cambios normativos aplicables, determinar su efecto con las áreas competentes y tramitar ajustes de controles, retención o eliminación mediante decisión y control de cambios documentados, sin posponer una obligación legal aplicable. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Arquitecto de Solución

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-027	Diferencia de cálculo o reclamo en una liquidación mensual	Solicitar a Finanzas, con Comercial y CT, reglas de 5.4.3 aprobadas al cierre del mes 20 y tres liquidaciones en sombra reproducidas en meses 21–23 antes del pago variable del mes 24. Ante silencio, no activar el tramo; una disputa se escala y suspende sólo el devengo correspondiente según contrato, manteniendo el servicio. Evidencia y detalle: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Jefe de Proyecto
R-028	Acuerdo de finalidades y controles pendiente a D-5 de la ola, u objeción formal al uso operacional propuesto.	Mitigar y escalar. JP coordina con Operaciones, TI y sindicato el acuerdo 5.4.2 antes de la ola: convocar a D-10 y resolver a D-5. Explicar finalidades, acceso y controles; mantener excluidas las cámaras en cabina y no usar GPS para jornada sin acuerdo previo. Ante desacuerdo, escalar por CT, mantener sólo el uso operacional autorizado y registrar la cobertura de la ola pendiente. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Jefe de Proyecto
R-029	Preparador nuevo asignado sin tutor o evaluación, o aprendizaje que excede dos horas en el programa 7.1.2.	Mitigar. Mantener 7.1.2 en meses 13–56, turno 22:00–06:00, tutor y evaluación antes del trabajo autónomo, con aprendizaje máximo de dos horas. Bodega y Operaciones entregan altas por turno antes de asignarlas. IMP conduce hasta mes 21 y SRE desde 22, familia IMP. Ante sobrecarga, usar personal certificado, reforzar la inducción y escalar por CT; no duplicar las HH ordinarias de 7.1.2. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-030	No hay contrato de interfaz o extracción verificado al cierre del mes 1, o el ensayo temprano contradice formato, acceso o comportamiento declarados.	Mitigar y escalar. ARQ solicita a TI acceso, diccionario y condiciones de extracción en mes 1 (1.2.3, 3.3.2 y V-16); DAT verifica la migración del WMS. Probar temprano sin modificar el ERP. Si falta una interfaz, evaluar intercambio de archivos controlado, sujeto a demostrar los requisitos; elevar por CT el bloqueo y sus impactos. La alternativa no acredita por sí sola latencia, integridad ni emisión tributaria. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Arquitecto de Solución
R-031	Incidente alto/crítico, evidencia o certificación pendiente en las semanas finales del peak, sin ventana de intervención o validación disponible.	Mitigar y escalar. JP acuerda con Operaciones y CT disponibilidad y continuidad antes de septiembre; cerrar habilitaciones en agosto según S7. En meses 19–20 mantener evidencia diaria de las seis condiciones de marcha blanca. Un defecto durante 1–25 de septiembre no autoriza despliegue: activar continuidad aprobada y R-020 si requiere autorización. Si persiste una condición incumplida, no declarar cierre; elevar plan de recuperación sin mover hitos por cuenta propia. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Jefe de Proyecto
R-032	Aviso de soporte/compatibilidad que deja una versión necesaria fuera de la política aprobada o hace fallar la regresión de la actualización prevista.	Mitigar. ARQ mantiene inventario de versiones y revisa soporte y compatibilidad trimestralmente desde mes 1, con DES y SRE. Preparar y probar adecuación antes del límite verificado de soporte, dentro de ventanas autorizadas. Si el cambio excede la actualización ordinaria 8.2.5, registrar el esfuerzo extraordinario y elevar impactos por CT; usar reversión ensayada y soporte permitido, sin sostener una versión insegura por conveniencia. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Arquitecto de Solución

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-033	Ensayo de exportación/restauración incompleto, acceso o clave no disponible para el CLIENTE, o cambio de condiciones que impide cumplir el plan de salida.	Mitigar. ARQ verifica con TI propiedad de cuentas, acceso a datos, claves, exportaciones e infraestructura como código en la recepción inicial y en cada actualización anual del plan 8.1.4. Probar una restauración utilizable, no sólo descargar archivos. Ante restricción, documentar brecha, mantener continuidad autorizada y escalar por CT alternativas y decisión contractual; no declarar reversibilidad completa ni cambiar de proveedor sin prueba y aprobación. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Arquitecto de Solución
R-034	Carga sin guía vigente que requiere nueva emisión mientras el ERP está indisponible; pérdida de sala con ERP aún no restituido.	Mitigar y escalar. ARQ/SRE acuerdan con TI y Finanzas restitución del ERP y ensayan AL-DTE-01/AL-DR-01 antes de H5/H10, incluida pérdida de sala. Mantener sólo salidas con guía preemitida aún válida y bloquear las que requieren nueva guía. Recuperar WMS en nube no restaura el ERP ni exceptúa el RTO requerido; registrar y escalar por CT cualquier incumplimiento, sin segundo emisor ni aprobación tributaria por silencio. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Arquitecto de Solución
R-035	Conductor asignado y habilitado rechaza el flujo digital o entrega sin la evidencia requerida, sin que la causa sea firma pendiente o reemplazo sin aviso.	Mitigar y escalar. IMP coordina con Operaciones, transportista y conductor demostración y acompañamiento antes de su salida, dentro de 7.1.3. Confirmar disponibilidad a D-5 de la ola y aceptación práctica en andén. Ante rechazo, solicitar a la empresa conductor certificado y dispuesto, mantener acompañamiento y elevar por CT la cobertura pendiente; no atribuir a LafroX facultades laborales ni declarar completa la evidencia faltante. Evidencia y coordinación: Tabla 8.A.2. Plazos completos y HH: 8.F.1; residual: 8.F.2.	Líder de Implantación y Gestión del Cambio

Dependencias del CLIENTE: compromisos y contingencias

Esta matriz desarrolla la coordinación del CLIENTE en R-001, R-002, R-003, R-004, R-005, R-006, R-007, R-009, R-010, R-011, R-012, R-013, R-014, R-015, R-016, R-019, R-020, R-024, R-025, R-027 y R-028, R-029, R-030, R-031, R-032, R-033, R-034 y R-035. La contraparte coordina insumos o decisiones; su presencia no transfiere al CLIENTE los controles de diseño, capacidad, seguridad o mantenimiento que corresponden a LafroX. Los siete riesgos externos del registro inicial conservan su origen externo y las respuestas de la Tabla 8.A.1; no se atribuye al CLIENTE controlar al SII, un corte de suministro, un siniestro ni un cambio normativo. Los trece asuntos internos señalados por la revisión, más los tres reclasificados en esta etapa, se excluyen de esta matriz por corresponder a obligaciones internas de diseño y construcción de LafroX; la coordinación de los riesgos vigentes no transfiere esos controles técnicos al CLIENTE. La asignación funcional se apoya en S2, Tabla 2.A.7; S3, consultas de la Tabla 3.A.11 y participación de la Tabla 3.A.12; S6, T-9, 1.3 y 1.6; y S13, 13.4.4–13.4.7. Los plazos adicionales son objetivos de coordinación propuestos por LafroX, no respuestas ya recibidas ni cambios de obligaciones contractuales.

CT es la Contraparte Técnica. En “ID / dueño”, JP, ARQ, DAT, CAL, IMP y SEG corresponden a las familias y responsables de la Tabla 8.1; desde mes 22 se aplica el relevo allí definido. D identifica la actividad o ventana indicada de la línea base; D-10 y D-5 son días hábiles anteriores. Salvo indicación específica, el dueño envía expediente completo a D-10 y solicita respuesta a D-5; si existe un plazo de mes más temprano, rige ese plazo. Para mes 1 solicita en sus primeros cinco días hábiles. Los plazos formales del art. 18.3 se conservan.

Si falta respuesta, el dueño informa a JP y CT el mismo día hábil del vencimiento. JP pide encauzamiento en un día hábil y, si no se resuelve en dos días hábiles del vencimiento, solicita instancia ejecutiva extraordinaria con la gerencia competente. Las amenazas a seguridad, continuidad o hitos se escalan de inmediato. La columna final añade la contingencia específica; no se espera la reunión mensual para actuar. Toda respuesta se cierra con evidencia validada, no con una promesa o el envío de la solicitud. Los titulares y suplentes por cargo se registran en mes 1 y se actualizan al cambiar su designación.

Alex

Tabla 8.A.2 Contrapartes, solicitudes, plazos y contingencias de los 28 riesgos con coordinación del CLIENTE. Fuente: asignaciones de S2/S3/S6/S13 y objetivos de coordinación propuestos en S8, 8.1.2.

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-001 / ARQ	Gerente Comercial; coordinación de TI con el responsable EDI de cada cadena.	Confirmar cadenas del alcance, contacto técnico, agenda y ambiente de certificación; entregar resultado firmado de intercambio de pedidos y avisos por cadena.	Solicitar agenda en mes 13 y confirmarla al cierre del mes 14. Certificación a D-5 de la ventana final de 28 días de evidencia de E2; D es el inicio de esa ventana.	Escalar al Gerente Comercial por CT. Reordenar pruebas independientes; conservar pendiente la cobertura EDI de la cadena. La carga manual no acredita E2 ni permite excluirla.
R-002 / DAT	Jefa de Calidad; Jefe de TI y Jefa de Bodega aportan fuentes ERP/WMS y antecedentes de lotes.	Entregar extractos y evidencia de origen de los vínculos sanitarios; Calidad debe decidir por escrito la disposición de conjuntos cuya historia no pueda reconstruirse y la política ante lote desconocido (V-07).	Solicitar fuentes en mes 1; política y resolución inicial al cierre del mes 2. Para cada carga, resolver las excepciones a D-5 de su validación; nunca después del corte.	Escalar a CT con los lotes y evidencia faltante; aislar el conjunto y trabajar sobre datos verificables. Mantener la aceptación pendiente; no inventar lotes ni reconstruir historia sin fuente.
R-003 / DAT	Jefe de Abastecimiento; Jefe de TI entrega y explica los extractos del ERP.	Entregar tres años de ventas y pedidos, diccionario y cobertura temporal; validar el informe de perfilado V-09 y las excepciones identificadas.	Solicitar en mes 2; validación de V-09 al cierre del mes 3 y correcciones de cada extracto a D-5 de validar su carga.	Escalar por CT a Abastecimiento y TI; separar períodos incompletos y continuar perfilado de fuentes disponibles. No reducir unilateralmente los tres años exigidos ni dar por aceptado el historial faltante.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-004 / DAT	Jefa de Bodega; Gerente de Finanzas aprueba ajustes de saldo y Gerente de Operaciones coordina conteos.	Entregar conciliación entre inventario legado y conteo físico, causas de diferencias y ajustes autorizados; presentar acta de validación previa al corte.	Solicitar protocolo en mes 2 y validarlo en mes 3. En cada corte, responsables y conteo confirmados a D-5; conciliación y ajustes firmados antes de D.	Escalar por CT a Bodega y Finanzas; repetir conteo y conciliación del conjunto afectado. No ejecutar su corte sin acta; continuar trabajo independiente y evaluar recuperación sin mover hitos por silencio.
R-005 / DAT	Gerente de Operaciones; Gerente de Finanzas valida saldos y representantes de transportistas aportan antecedentes.	Entregar saldos de envases por cliente y transportista y sus respaldos; validar V-08. Si se requiere conteo inicial, autorizar su ejecución y firmar conciliación de M8.	Solicitar política de saldos en mes 2 (S-10). Para cada ola de reparto: respuesta a D-5 de validar la carga M8 y conciliación aprobada antes de habilitarla.	Escalar a Operaciones y Finanzas por CT; preparar conteo o reconstrucción documental autorizados. Mantener pendiente M8 en los saldos afectados; no asignar cero ni presumir aceptación.
R-006 / IMP	Gerentes Comercial y de Operaciones: horas de entrega; Gerente de Finanzas: montos esperados de rendición.	Entregar registros históricos verificables y aprobar fuente, período y confiabilidad de la línea base V-10; identificar limitaciones y resolver formalmente una alternativa que preserve los criterios de aceptación.	Solicitar en los primeros cinco días hábiles del mes 1; validar V-10 al cierre de ese mes. Cualquier alternativa debe resolverse antes de iniciar la comparación de aceptación.	Escalar a las tres gerencias por CT. Conservar por separado la captura futura y la historia comprobada; suspender la comparación afectada hasta resolver la referencia, sin fabricar antecedentes ni cambiar la meta.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-007 / DAT	Gerente de Finanzas; Jefe de TI ejecuta la extracción del ERP y documenta su cobertura.	Entregar listado completo de deuda vigente y conciliación con el extracto provisional; autorizar la inclusión de documentos omitidos y registrar volumen y diferencias.	Solicitar universo y criterio de vigencia en mes 2; respuesta inicial al cierre del mes 3. Cada extracto completo y conciliado a D-5 de validar la migración de cartera.	Escalar por CT a Finanzas y TI; medir y preparar la extracción complementaria. Mantener pendiente la cartera incompleta; tramitar impactos por el gobierno del proyecto sin tratar la integridad obligatoria como ampliación opcional.
R-009 / CAL	Jefa de Calidad, autoridad de aprobación sanitaria; Bodega y Operaciones validan aplicación en terreno.	Aprobar y versionar matriz de umbrales y duraciones por tipo de producto, fichas de almacenamiento y reglas de liberar, bloquear o rechazar; emitir aprobación de V-11.	Solicitar durante mes 1; matriz aprobada al cierre del mes 2, antes de certificar parametrización. Todo cambio posterior debe aprobarse antes de probarlo o usarlo.	Escalar inmediatamente por CT si amenaza certificación. Aplicar el tratamiento preventivo de V-11 a lecturas fuera de ficha y conservar el bloqueo; no cerrar marcha blanca sin matriz aprobada.
R-010 / IMP	Jefe de TI, como coordinador técnico de adquisición; Gerente de Operaciones confirma disponibilidad por sitio y ola.	Confirmar orden y fecha de entrega del equipamiento comprado por el CLIENTE, inventario por ola y evidencia de recepción técnica conforme a la especificación de LafroX.	Solicitar calendario en mes 1. En cada instalación, entrega y acceso confirmados a D-5 y recepción técnica antes de D; D es el inicio de instalación o prueba que requiere el equipo.	Escalar por CT al Jefe de TI y a Operaciones; ejecutar sólo trabajo independiente. Bloquear instalación y pruebas sin equipo; evaluar recuperación sin sustituir la compra del CLIENTE por una obligación de LafroX.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-011 / IMP	Gerente de Operaciones; representante autorizado de cada empresa transportista firma su acuerdo.	Obtener acuerdos operacionales por empresa con nómina y coordinación de conductores, vehículos, acceso y capacitación; registrar cobertura de las diez empresas sin presumir firma.	Solicitar acuerdos en mes 2. Para cada ola de reparto, firma y nómina a D-5 del inicio de incorporación de la empresa; verificar antes de habilitar a sus conductores.	Escalar por CT a Operaciones; incorporar sólo empresas con acuerdo y registrar cobertura pendiente. Una ola sin esa empresa no acredita cobertura completa ni elimina obligaciones de aceptación.
R-012 / IMP	Gerente de Operaciones gestiona acceso; propietario o representante autorizado del camión otorga permiso.	Entregar autorización de acceso e instalación de termógrafo por vehículo, agenda de visita y condiciones del propietario; documentar cualquier alternativa sometida a aprobación.	Solicitar con D-10 y recibir autorización a D-5 de cada visita de instalación. Comprobar permiso y vehículo antes de intervenir en D.	Escalar a Operaciones por CT; cancelar la intervención no autorizada y proponer otra visita o vehículo autorizado con trazabilidad equivalente. Mantener pendiente la evidencia térmica; no instalar ni sustituir controles sin aprobación.
R-013 / IMP	Gerentes Comercial y de Operaciones; Jefa de Bodega para el turno nocturno y supervisores de cada ola.	Confirmar supervisores, turnos y usuarios que registrarán transacciones oficiales; aprobar agenda de acompañamiento y revisar evidencia diaria de adopción por usuario y ola.	Convocar con D-10 y confirmar responsables y agenda a D-5 del inicio de cada ola. Revisar transacciones diariamente durante marcha blanca y resolver ausencias el mismo día.	Escalar por CT a la gerencia del turno o canal; focalizar acompañamiento y registrar brechas. No acreditar adopción con registros sólo en el proceso anterior ni cerrar la ola sin evidencia.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-014 / IMP	Gerente de Operaciones; Planificador de Rutas y su ayudante participan en transferencia y validación.	Confirmar fecha efectiva de retiro y disponibilidad (V-14), reservar talleres y entregar reglas y excepciones documentadas con prueba de transferencia al ayudante. La transferencia se comprueba con rutas y excepciones probadas sin el planificador durante la marcha blanca.	Solicitar disponibilidad en los primeros cinco días hábiles del mes 1 y confirmarla al cierre del mes 1. Ejecutar y validar transferencia en meses 1–3, antes de perder disponibilidad. Prueba sin el planificador en meses 13–15 (S7, 7.2.1).	Escalar por CT a Operaciones; activar talleres con ayudante y antecedentes verificables. Mantener reglas no corroboradas como incertidumbre y obtener validación antes de usarlas en rutas aceptadas.
R-015 / IMP	Gerente de Operaciones y Jefa de Bodega para turnos; Gerente Comercial para preventistas; Jefe de TI para administradores.	Confirmar nómina por perfil, liberación horaria, suplentes y acceso a sesiones; entregar disponibilidad para formación y evaluación y revisar evidencia individual de certificación.	Convocar con D-10 de cada sesión y confirmar nómina y horarios a D-5. Completar evaluación antes de habilitar al usuario y, en todo caso, antes de cerrar la marcha blanca de su ola.	Escalar por CT a la jefatura responsable el mismo día del incumplimiento; reprogramar sesiones y disponer suplente sólo si está certificado. Mantener pendiente la certificación y el cierre de ola afectado.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-016 / JP	Contraparte Técnica, responsable de encauzar la decisión hacia Calidad, TI, Operaciones, Comercial o Finanzas según la materia.	Identificar en cada solicitud el área decisora, titular funcional y suplente, pregunta, antecedentes completos, tarea bloqueada y fecha límite; obtener respuesta o acta de decisión de la autoridad competente. Para promoción regional, identificar autorizador titular y suplente con facultad delegada.	Registrar agenda y responsables al cierre del mes 1. Para insumos de coordinación, cursar a D-10 y recibir respuesta a D-5 de la tarea D; para recepción de entregables rigen los diez días hábiles del art. 18.3. Excepción de S4, 4.3.2.5: avisar al suplente a los 15 min sin respuesta del titular y resolver dentro del máximo de 30 min.	JP notifica a CT el vencimiento el mismo día, solicita encauzamiento en un día hábil y, si sigue sin resolución en dos días hábiles, pide instancia ejecutiva extraordinaria. En promoción regional, escalar al suplente a los 15 min y mantener sin autorizar la promoción si vence el máximo de 30 min; registrar el efecto sobre el RTO, sin promover por silencio. Si amenaza seguridad, continuidad o hito, escala inmediatamente y mantiene bloqueada la tarea dependiente.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-019 / ARQ	Contraparte Técnica; Jefe de TI coordina revisión técnica y la Gerenta General encauza autorización con la asesoría competente del CLIENTE.	Resolver por escrito regiones, residencia, transferencia y tratamiento de datos sobre el expediente de arquitectura y seguridad; identificar autoridad firmante y condiciones de habilitación.	Solicitar expediente y autoridad en mes 1, decisión inicial al cierre del mes 2 y siempre antes de habilitar entornos con datos sujetos a autorización; aplicar la fecha que venza primero.	Escalar por CT a la autoridad identificada y al Comité de Arquitectura; preparar alternativa con sus impactos. Mantener deshabilitada la transferencia no aprobada; no elegir unilateralmente otra región ni presumir autorización.
R-020 / SEG	Contraparte Técnica; Gerente de Operaciones autoriza la intervención operacional y Jefe de TI valida su ejecución técnica.	Aprobar flujo de autorización urgente, contactos y suplentes; por incidente, decidir por escrito la intervención, ventana, alcance, reversión y responsable con el expediente de seguridad.	Flujo aprobado al cierre del mes 1. Cada intervención se solicita al detectar la necesidad; si no hay respuesta, reiterar y escalar en una hora o antes si el plazo de atención o continuidad exige actuar. Autorización siempre previa al cambio.	Aplicar contención permitida por el procedimiento, notificar inmediatamente a CT y Operaciones y convocar decisión ejecutiva urgente. Mantener estado seguro sin eludir congelamiento, alterar plazos contractuales ni interpretar silencio como permiso.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-024 / IMP	Gerente de Operaciones y representante de la empresa transportista; supervisor de andén verifica al conductor real.	Confirmar por despacho conductor, vehículo y viaje; acreditar identidad, autorización y certificación del reemplazo y registrar la vinculación auditada persona–vehículo–viaje.	Pedir nómina y suplentes a D-5 de incorporar la empresa. En cada despacho, confirmar conductor antes de salida; reemplazo no avisado se verifica y vincula en andén antes de habilitar uso.	Escalar de inmediato al supervisor de Operaciones y transportista por CT; solicitar conductor certificado y realizar formación extraordinaria del sustituto. No habilitar acceso no autorizado ni contabilizar pruebas incompletas como aceptadas.
R-025 / JP	Contraparte Técnica; gerencia solicitante fundamenta la petición y Comité Ejecutivo decide los cambios dentro de sus atribuciones.	Entregar solicitud escrita con objetivo y criterio de aceptación; decidir alcance, esfuerzo y programación sobre el análisis de impacto antes de incorporar el cambio a la línea base.	Registrar y remitir a CT el mismo día hábil de recibirla; comunicar fecha de decisión necesaria antes de su primera actividad dependiente. No iniciar la implementación hasta aprobación formal.	Escalar al Comité Ejecutivo si la decisión amenaza un hito. Mantener la línea base vigente y continuar el trabajo independiente; el silencio no aprueba el cambio ni permite cargar desarrollo adicional.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-027 / JP	Gerente de Finanzas, con Gerente Comercial para canasta y malla; Contraparte Técnica canaliza conformidad y controversias.	Aprobar canasta, índices y regla estacional de 5.4.3, reproducir tres liquidaciones en sombra y conciliar evidencia de cada liquidación y de las diferencias del período.	Acordar reglas en meses 17–20, antes de cerrar mes 20. Validar tres liquidaciones en sombra en meses 21–23 antes del primer efecto de pago del mes 24; revisión posterior antes de cerrar cada liquidación.	Escalar por CT a Finanzas y al Comité Ejecutivo. Sin regla o reproducción válida no activar el tramo; ante disputa, suspender sólo el devengo del período según el mecanismo contractual y mantener servicio y acompañamiento fijo.
R-028 / JP	Gerente de Operaciones y Jefe de TI; sindicato de conductores como interlocutor del acuerdo, por CT.	Acta sobre finalidades, acceso y controles de la telemetría y uso de terminales; documentar observaciones y el acuerdo exigible para cualquier control de jornada.	Convocar a D-10 y resolver a D-5 del inicio de la ola de reparto; acuerdo 5.4.2 antes de habilitar el uso que lo requiere.	JP escala por CT a Operaciones; no habilitar cámaras en cabina ni control de jornada sin acuerdo. Mantener el uso operacional autorizado y la cobertura pendiente identificada.
R-029 / IMP	Jefa de Bodega y Gerente de Operaciones; comunicación de altas y disponibilidad de tutores por turno.	Nómina de altas, turnos y tutores; registro de tiempo de aprendizaje y evaluación individual del preparador, con cobertura certificada mientras completa formación.	Meses 13–56; informar cada alta antes de asignarla al turno y completar inducción/evaluación antes del trabajo autónomo. Revisar cobertura en cada relevo.	IMP, y SRE desde mes 22, solicita cobertura certificada y refuerzo por CT a Bodega/Operaciones; mantener sin habilitación autónoma al preparador no evaluado.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-030 / ARQ	Jefe de TI; custodios del ERP y WMS y proveedor del legado cuando su acceso sea necesario.	Accesos autorizados, formatos, diccionario y contratos de interfaz/extracción; resultado de ensayo temprano y restricciones del proveedor del ERP/WMS.	Solicitar en los primeros cinco días hábiles del mes 1 y verificar contrato inicial al cierre del mes 1; probar cada interfaz antes de su integración y cada extracción antes de validar la carga.	ARQ escala por CT a TI, prepara alternativa de archivo controlado y mide sus límites; mantener bloqueada la aceptación dependiente sin modificar el ERP ni omitir datos.
R-031 / JP	Gerente de Operaciones y Contraparte Técnica; gerencias usuarias para disponibilidad de validación.	Agenda de usuarios, decisiones y continuidad autorizada para el peak; estado diario de las condiciones de cierre y resolución formal de impactos en hitos.	Preparar antes del mes 19 y completar habilitaciones en agosto bajo el supuesto de inicio de S7. Verificación diaria en meses 19–20 y antes del cierre previsto del mes 20.	JP escala inmediatamente por CT al Comité Ejecutivo; mantener continuidad autorizada y no cerrar con condiciones incumplidas ni desplegar en congelamiento sin autorización.
R-032 / ARQ	Jefe de TI y Contraparte Técnica; Operaciones para ventanas de actualización y aceptación del servicio.	Calendario de ventanas, política de versiones y conformidad con las pruebas de adecuación; aprobación de cambios que afecten compromisos.	Inventario en mes 1, revisión trimestral hasta mes 56; acordar intervención antes del límite de soporte comprobado y antes de activar la versión.	ARQ escala por CT el impacto; ensayar reversión y reprogramación autorizada de la adecuación, preservando atención de vulnerabilidades y compromisos de servicio.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.2 — continuación

ID / dueño	Contraparte del CLIENTE / apoyo	Solicitud y evidencia de resolución	Plazo de solicitud y respuesta	Escalamiento y contingencia por falta de respuesta
R-033 / ARQ	Jefe de TI y Contraparte Técnica; autoridad contractual del CLIENTE para condiciones de salida y acceso.	Accesos y titularidad de cuentas/claves, evidencia de exportación y restauración y decisión sobre restricciones contractuales de sustitución.	Verificar en recepción inicial y actualización anual de 8.1.4; resolver cada restricción antes del ensayo o transición de salida que dependa de ella.	ARQ eleva por CT la restricción al Comité Ejecutivo y prepara salida gradual comprobable; conservar acceso y continuidad bajo condiciones autorizadas sin presumir equivalencia entre proveedores.
R-034 / ARQ	Jefe de TI y Gerente de Finanzas; Operaciones coordina cargas y salidas afectadas.	Procedimiento de restitución del ERP, responsables y evidencias de emisión/anulación, con resultado de ensayo de pérdida de sala y cambio de carga.	Acordar procedimiento antes del ensayo AL-DTE-01/AL-DR-01 de H5/H10. En incidente, comunicar de inmediato a TI/Finanzas y decidir cada salida antes de despachar.	ARQ/SRE escalan por CT a TI/Finanzas; bloquear salida sin guía válida y conservar la carga original sólo si conserva guía vigente. Medir restitución completa frente al RTO exigido.
R-035 / IMP	Gerente de Operaciones y representante de cada empresa transportista; conductor como participante de la validación práctica.	Disponibilidad de conductores y demostración de uso en andén, evidencia de inducción y compromiso operativo del transportista ante rechazo individual.	Confirmar participantes a D-5 de la ola de reparto y demostrar uso antes de la primera salida del conductor; actuar en andén ante cada rechazo.	IMP escala por CT a Operaciones y al transportista; solicitar conductor certificado y dispuesto y acompañar. Registrar entregas/evidencias pendientes sin dar cobertura por cumplida.

8.2 Anexo 8.B: Contingencia de esfuerzo por riesgo

Este anexo estima exposición de esfuerzo para los 35 riesgos vigentes de T-16, con ID vigentes consecutivos. Los 16 asuntos internos CI están excluidos de la exposición del CLIENTE y no constituyen reserva del CLIENTE. Para cada riesgo se presentan la probabilidad de ocurrencia p_0, los episodios condicionales previstos n y los impactos acumulados optimista (O), más probable (M) y pesimista (P), en HH. Cada escenario suma las estimaciones de los dos perfiles para un episodio y las multiplica por n. La estimación PERT acumulada es PERT = $(O + 4M + P)/6$ y el valor esperado es VE = $p_0 \times$ PERT. Son estimaciones de planificación, no frecuencias históricas ni compromisos de esfuerzo asignado; deben validarse con los responsables. La suma de VE se presenta como exposición inicial de esfuerzo conciliada con la proyección y reservas propuestas de 8.H, no como resultado de una simulación ni como distribución temporal o por perfil. Las respuestas no modifican la estimación inicial p_0 de esta tabla; la proyección posterior se calcula por separado en 8.F.

Alex

Tabla 8.B.1 Estimación acumulada de esfuerzo y valor esperado por riesgo (HH). Fuente: Riesgos de formulario T-16

ID	p_0	Episodios n	O (HH)	M (HH)	P (HH)	PERT (HH)	VE (HH)
R-001	45 %	1	40,00	96,00	200,00	104,00	46,80
R-002	60 %	1	72,00	184,00	360,00	194,67	116,80
R-003	50 %	1	48,00	120,00	240,00	128,00	64,00
R-004	55 %	1	40,00	104,00	208,00	110,67	60,87
R-005	50 %	1	40,00	88,00	184,00	96,00	48,00
R-006	55 %	1	40,00	96,00	184,00	101,33	55,73
R-007	35 %	1	24,00	72,00	176,00	81,33	28,47
R-008	10 %	6	12,00	30,00	72,00	34,00	3,40
R-009	35 %	1	32,00	72,00	144,00	77,33	27,07
R-010	30 %	1	24,00	64,00	128,00	68,00	20,40
R-011	35 %	1	20,00	40,00	80,00	43,33	15,17
R-012	25 %	1	20,00	56,00	112,00	59,33	14,83
R-013	55 %	1	48,00	120,00	240,00	128,00	70,40
R-014	20 %	1	40,00	96,00	192,00	102,67	20,53
R-015	30 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	25,60
R-016	45 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	38,40
R-017	25 %	8	24,00	48,00	144,00	60,00	15,00
R-018	5 %	2	12,00	24,00	64,00	28,67	1,43
R-019	30 %	1	24,00	64,00	136,00	69,33	20,80
R-020	15 %	2	16,00	40,00	80,00	42,67	6,40
R-021	15 %	1	8,00	20,00	40,00	21,33	3,20
R-022	10 %	1	8,00	20,00	40,00	21,33	2,13
R-023	10 %	1	8,00	24,00	48,00	25,33	2,53
R-024	45 %	3	18,00	36,00	72,00	39,00	17,55
R-025	35 %	2	32,00	80,00	160,00	85,33	29,87
R-026	20 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	17,07
R-027	40 %	1	24,00	56,00	120,00	61,33	24,53

continúa en la página siguiente

Tabla 8.B.1 — continuación

ID	p_0	Episodios n	O (HH)	M (HH)	P (HH)	PERT (HH)	VE (HH)
R-028	45 %	1	24,00	64,00	128,00	68,00	30,60
R-029	55 %	6	96,00	192,00	384,00	208,00	114,40
R-030	50 %	1	48,00	128,00	280,00	140,00	70,00
R-031	45 %	1	24,00	64,00	160,00	73,33	33,00
R-032	40 %	2	32,00	96,00	224,00	106,67	42,67
R-033	25 %	1	40,00	120,00	280,00	133,33	33,33
R-034	30 %	2	32,00	96,00	240,00	109,33	32,80
R-035	40 %	2	24,00	64,00	160,00	73,33	29,33
					Total VE		1183,11

La cuantificación depende de probabilidades, rangos de esfuerzo y episodios condicionales estimados; no demuestra frecuencias observadas ni incorpora dependencias entre riesgos. Los resultados no constituyen una simulación, una asignación por período o perfil, ni una garantía de esfuerzo suficiente. La suma publicada se redondea a dos decimales a partir de los valores por riesgo.

Hipótesis de la ampliación y control de doble conteo

Las probabilidades y HH de los ocho riesgos vigentes añadidos desde R-028 son juicios explícitos de planificación basados en las condiciones citadas, no frecuencias observadas ni compromisos aceptados. p_0 significa al menos un episodio del evento durante la ventana indicada; n estima episodios condicionados a que el evento ocurra. Los escenarios O/M/P de 8.B.1 son acumulados: se suman los dos perfiles por episodio y se multiplican por n una sola vez, antes de aplicar PERT y p_0. El 38 % de rotación anual y las 2.600 entregas del peak no se usan como probabilidades.

Las HH representan trabajo extraordinario de LafroX por encima del alcance ordinario; no valorizan pérdidas de mercadería, reconstrucción del ERP del CLIENTE, tareas ordinarias de capacitación ni aumentos de demanda ya incluidos en el dimensionamiento. R-031 recoge sólo coordinación y recuperación de programación; la verificación y remediación de capacidad corresponde al control interno de escalabilidad CI-047. Un incidente recibe un ID causal principal y sus HH se imputan una sola vez; los efectos en otros riesgos quedan vinculados sin repetir el esfuerzo. R-017 no duplica el mismo corte WAN como caída de ERP, SII, POS o stock central; R-034 cuantifica la dependencia del ERP del CLIENTE; CI-050 conserva la corrección y verificación de consolidación dentro del proveedor. R-032 y R-033 conservan sólo cambios excepcionales externos de soporte o restricciones efectivas de salida. El mantenimiento, la portabilidad y las actualizaciones ordinarias son obligaciones de LafroX; no se presupuestan otra vez como contingencia. CI-047, CI-048 y CI-050 son controles internos y quedan fuera de esta suma.

R-017 se revisa de p_0 = 5 % a 25 % por incluir la exposición inicial de Concepción con un enlace sin respaldo verificado y la falla del último camino utilizable hasta mes 56. Es una hipótesis, no una frecuencia inferida del caso ni de los cortes de Talca. Se conservan sus ocho episodios condicionados y escenarios acumulados 24/48/144 HH; PERT sigue en 60 HH y VE pasa de 3 a 15 HH. R-014 conserva p_0 = 20 % y sus HH; su impacto pasa a 4 por el resultado R18-16 y la jubilación dentro del horizonte, sin convertir el retiro conocido en un suceso probabilístico.



Tabla 8.B.2 Hipótesis de ocurrencia, ventana y esfuerzo extraordinario de los nuevos riesgos. Fuente: condiciones citadas y estimación de planificación de LafroX.

ID / p_0 / n	Ventana de exposición	Fundamento del juicio de probabilidad	Base O/M/P y exclusiones	Fuente de la condición
R-028 / 45 % / 1	Desde levantamiento de finalidades hasta incorporación de cada ola de reparto, meses 1–20.	La objeción ya existe, pero el evento incierto es el desacuerdo sobre el uso propuesto. Se adopta 45 % para una ronda extraordinaria de coordinación previa a la ola; no se supone rechazo seguro.	JP y IMP: cada perfil 12/32/64 HH por episodio; un episodio. Sólo negociación y reprogramación extraordinarias, fuera del levantamiento y acuerdo ordinarios.	Caso, caps. 10 (restricción 10), 16.1 y 19; S3, S-13; S7, acuerdo 5.4.2.
R-029 / 55 % / 6	Meses 13–56; desde primera marcha blanca y durante la operación nocturna.	El 38 % es rotación anual, no p0. Se propone 55 % de al menos un desborde de inducción durante 44 meses y, condicionado a ello, seis cohortes con atención extraordinaria; son hipótesis de exposición recurrente.	IMP y CAL: cada perfil 8/16/32 HH por cohorte; seis cohortes. Excluir las 2.816 HH ordinarias de 7.1.2 y el trabajo autónomo del preparador.	Caso, caps. 7.2, 10 (restricción 11) y 19; S7, pp. 21–22 y 32; T-14, 7.1.2; T-15, meses 13–56.
R-030 / 50 % / 1	Levantamiento del mes 1 hasta integración y migraciones de ambas etapas, antes de H5/H10.	Se adopta 50 % ante ausencia documental confirmada y capacidad de acceso aún por verificar, para un bloqueo conjunto de descubrimiento; no se confunde documentación ausente con interfaz inexistente.	ARQ y DAT: cada perfil 24/64/140 HH; un episodio de descubrimiento y reproceso extraordinarios. Excluir levantamiento y adaptadores ordinarios.	Caso, cap. 5 y cap. 19; S3, S-18, S-14 y V-16; S7, 1.2.3 y 3.3.2.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.B.2 — continuación

ID / p_0 / n	Ventana de exposición	Fundamento del juicio de probabilidad	Base O/M/P y exclusiones	Fuente de la condición
R-031 / 45 % / 1	Cierre de E2 en meses 19–20; septiembre del calendario supuesto de inicio de S7, sujeto a confirmar inicio contractual.	El peak y el congelamiento son condiciones conocidas. El 45 % representa un bloqueo del cierre en esa coincidencia, no la probabilidad de que septiembre ocurra.	JP y IMP: cada perfil 12/32/80 HH; un episodio. Sólo coordinación, validación y recuperación de calendario; la corrección técnica de una saturación pertenece al control interno de escalabilidad CI-047.	Caso, caps. 10 (restricción 8), 17.5 y 19; S7, 7.3.1 y 7.3.5, pp. 37 y 58; T-18.
R-032 / 40 % / 2	Meses 1–56; ciclos de soporte y compatibilidad efectivamente publicados, sin suponer fechas de fin de soporte.	Se propone 40 % de al menos una adecuación excepcional en 56 meses y dos episodios condicionados. No se afirma que una versión haya quedado sin soporte ni se inventa fecha de término.	ARQ y DES: cada perfil 8/24/56 HH por episodio; dos episodios. Excluir las actualizaciones anuales ordinarias 8.2.5 y mantenimiento ya incluido.	Revisión del Informe 2, S8, análisis 8.2; S4, plataforma declarada; S7, 8.2.5.
R-033 / 25 % / 1	Meses 1–56 y preparación de la salida contractual; no se asume que la salida extraordinaria ocurrirá.	Se propone 25 % para una restricción extraordinaria de salida o sustitución en el contrato; el uso de AWS por sí solo no demuestra bloqueo.	ARQ y SRE: cada perfil 20/60/140 HH; un episodio. Sólo resolución excepcional de restricciones; excluir actualización anual del plan y salida ordinaria contratada.	Revisión del Informe 2, S8, análisis 8.2; S4, servicios gestionados; S7, 8.1.4 y fase 9.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.B.2 — continuación

ID / p_0 / n	Ventana de exposición	Fundamento del juicio de probabilidad	Base O/M/P y exclusiones	Fuente de la condición
R-034 / 30 % / 2	Desde pruebas de emisión y primer despacho hasta mes 56; dos episodios excepcionales condicionados.	Se propone 30 % de al menos un bloqueo de nueva emisión por ERP indisponible en el horizonte; no se deriva de la respuesta del SII ni se duplica pérdida de sala como otro evento.	ARQ y SRE: cada perfil 8/24/60 HH por episodio; dos episodios. Sólo coordinación, recuperación y validación extraordinarias de la integración; no incluye reconstruir el ERP del CLIENTE.	Brecha B-S4-02; Caso, cap. 10, restricciones 1 y 4; S4, pp. 78, 84 y 183.
R-035 / 40 % / 2	Incorporación de empresas y conductores, y reemplazos durante operación hasta mes 56.	Se propone 40 % de al menos un rechazo individual en incorporación y operación; dos episodios condicionados. El hecho de trabajar para un tercero no demuestra rechazo.	IMP y CAL: cada perfil 6/16/40 HH por episodio; dos episodios. Sólo atención extraordinaria del rechazo; excluir inducción ordinaria de 7.1.3, firma de R-011 y habilitación de R-024.	Caso, caps. 10 (restricción 6), 15, RT-22.04 y 19; S7, 5.4.1 y 7.1.3.

8.3 Anexo 8.C: Respaldo de la valoración inicial

Se aplican las escalas de 8.1.3 a los mismos 35 eventos vigentes del T-16. I_{HH} es el nivel de esfuerzo del PERT condicional acumulado del Anexo 8.B; I_D es el mayor nivel de las dimensiones no HH identificadas en la justificación; $I = \max(I_{HH}, I_D)$. La justificación señala la dimensión determinante y distingue una amenaza a aceptación (nivel 4) de una consecuencia grave (nivel 5). Son juicios iniciales de planificación sobre el evento declarado, sin descuento por eficacia futura ni cálculo de riesgo residual. La probabilidad se deriva de p_0 del Anexo 8.B; la base y las revisiones de estimación se explicitan en 8.B.2. Las referencias contractuales corresponden a las disposiciones ya descritas en 8.3.3; no se estiman multas ni importes.

Tabla 8.C.1 Fundamento del impacto inicial de los 35 riesgos. Fuente: eventos del T-16, PERT del Anexo 8.B y escalas de 8.1.3.

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-001	104,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: La certificación EDI incompleta amenaza la evidencia de E2 y sus cuatro semanas finales; la carga manual no acredita ese alcance.
R-002	194,67 / 4	5 / 5	0,80	Calidad sanitaria: Los vínculos sanitarios sin evidencia de origen pueden ser irrecuperables; el saneamiento no reconstruye una historia que no existe.
R-003	128,00 / 3	3 / 3	0,20	Alcance: El historial incompleto exige reproceso de la carga y excepciones de reposición; el evento declarado no demuestra pérdida definitiva del alcance.
R-004	110,67 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: Las diferencias sin explicación ni ajuste aprobado bloquean la aceptación de inventario antes del corte, condición de marcha blanca del art. 17.3.
R-005	96,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: Sin saldo inicial conciliado no puede demostrarse M8 con carga aceptada; requiere resolver la evidencia de aceptación de los arts. 18.1–18.2.
R-006	101,33 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: La ausencia de antecedentes verificables impide respaldar las comparaciones de OTIF o cuadratura exigidas para aceptar el período de referencia.
R-007	81,33 / 3	3 / 3	0,20	Alcance: La deuda viva adicional obliga a extraer y conciliar nuevamente el entregable; no se declara pérdida de datos ni incumplimiento definitivo.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-008	34,00 / 2	3 / 3	0,20	Plazo: El cierre tributario queda pendiente de confirmación externa y requiere seguimiento y conciliación del entregable; el silencio no acredita aprobación.
R-009	77,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación sanitaria: La falta de aprobación bloquea la certificación térmica y el cierre de marcha blanca; el evento es aprobación pendiente, sin afirmar daño sanitario consumado.
R-010	68,00 / 2	4 / 4	0,40	Plazo: La falta de equipos bloquea instalación y pruebas de una ola y amenaza su aceptación y secuencia de implantación.
R-011	43,33 / 2	4 / 4	0,40	Alcance: Sin acuerdo no se acredita la cobertura del transportista ni sus pruebas de la ola, por lo que se amenaza la aceptación del alcance comprometido.
R-012	59,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación sanitaria: La negativa impide integrar el termógrafo y acreditar temperatura de la ruta; amenaza la aceptación sin demostrar por sí sola daño sanitario grave.
R-013	128,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: El registro exclusivo fuera de la solución impide acreditar adopción y puede extender el cierre de la ola y su marcha blanca.
R-014	102,67 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: el conocimiento debe quedar transferido y probado antes de la jubilación para acreditar R18-16; el antecedente de caída de 6 a 9 puntos de cumplimiento amenaza continuidad y aceptación.
R-015	85,33 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación: Usuarios sin evaluación completa no acreditan capacitación y certificación, condición acumulativa de cierre de marcha blanca del art. 17.3.
R-016	85,33 / 3	4 / 4	0,40	Plazo: La decisión pendiente bloquea tareas de diseño, prueba o aceptación y consume holgura, amenazando hitos que requieren decisión coordinada.
R-017	60,00 / 2	4 / 4	0,40	Servicio: La interrupción limita servicios centrales y acumula sincronización; amenaza continuidad y niveles de servicio, sin suponer eficacia del respaldo.

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-018	28,67 / 2	4 / 4	0,40	Servicio: Superar la autonomía deja componentes sin servicio hasta restituir energía; amenaza continuidad sin imputar pérdidas ajenas al proyecto.
R-019	69,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación: Sin aprobación de residencia no puede habilitarse ni acreditarse la recuperación propuesta; requiere decisión antes de aceptar los entornos.
R-020	42,67 / 2	4 / 4	0,40	Contrato: La autorización pendiente enfrenta congelamiento y plazo de remediación, amenazando cumplimiento; no demuestra por sí sola pérdida de continuidad contractual.
R-021	21,33 / 1	2 / 2	0,10	Plazo: El efecto declarado se limita a repetir casos de un recorrido dentro del paquete de validación; no se establece afectación de un hito contractual.
R-022	21,33 / 1	2 / 2	0,10	Plazo: Se evalúa la repetición de casos de prueba interrumpidos; las consecuencias personales del siniestro se atienden por el procedimiento del transportista y no son HH del proyecto.
R-023	25,33 / 2	2 / 2	0,10	Plazo: El efecto del proyecto es reprogramar y repetir el recorrido de validación; la valoración no incluye pérdidas de vehículo o carga.
R-024	39,00 / 2	3 / 3	0,20	Alcance: El reemplazo requiere habilitación, formación extraordinaria y verificación de registros del entregable de implantación.
R-025	85,33 / 3	3 / 3	0,20	Contrato: El efecto estimado es evaluar y tramitar la solicitud; el desarrollo adicional sólo existe tras aprobación y ajuste de línea base.
R-026	85,33 / 3	4 / 4	0,40	Contrato: Una exigencia aplicable obliga a adecuar y validar controles de la solución; amenaza cumplimiento y requiere decisión contractual, sin presumir una reforma o multa concreta.
R-027	61,33 / 2	3 / 3	0,20	Contrato: La discrepancia afecta el cálculo y la liquidación de un período del tramo variable; el evento no establece interrupción ni terminación contractual.
R-028	68,00 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación: el desacuerdo puede impedir incorporar a los usuarios y completar pruebas de la ola; no se presupone habilitación de vigilancia excluida.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.C.1 — continuación

ID	PERT HH / I_{HH}	I_D / I	q_I	Dimensión y fundamento
R-029	208,00 / 4	4 / 4	0,40	Aceptación y calidad: personal no preparado amenaza la certificación y el flujo nocturno; el esfuerzo condicional de 208 HH también alcanza nivel 4.
R-030	140,00 / 3	4 / 4	0,40	Aceptación y plazo: sin intercambio o extracción verificados se bloquean integración y migración exigidas, aunque los datos históricos existan.
R-031	73,33 / 2	4 / 4	0,40	Contrato y aceptación: una condición incumplida impide cerrar marcha blanca y amenaza su hito; no se compensa con otras condiciones cumplidas.
R-032	106,67 / 3	4 / 4	0,40	Seguridad y servicio: una incompatibilidad que excede mantenimiento ordinario puede impedir conservar la versión segura y el servicio aceptado.
R-033	133,33 / 3	4 / 4	0,40	Contrato y continuidad: una restricción no resuelta impide una transición comprobable del servicio o la entrega utilizable de datos.
R-034	109,33 / 3	4 / 4	0,40	Servicio y contrato: impedir una guía nueva bloquea despachos y amenaza la ventana crítica, aun cuando el WMS esté recuperado.
R-035	73,33 / 2	4 / 4	0,40	Aceptación y adopción: un conductor que no usa el flujo deja evidencia y cobertura pendientes, aun con firma de empresa y certificación previa.

Alex

8.4 Anexo 8.D: Trazabilidad con S4, S7 y S13

La revisión contrasta las versiones vigentes de S4, S7 y S13 y los formularios T-14 y T-15 de la propuesta técnica. Las páginas citadas son las páginas impresas verificadas del documento indicado. La Tabla 8.D.1 vincula condición de origen, riesgo o respuesta existente, discrepancia y corrección. “Corregido” se refiere sólo a S8 y sus entregables; “sincronización externa requerida” identifica lo que todavía debe ajustarse en otros subdocumentos. Estos no se modifican en esta revisión.

Las brechas se conservan como B-S4-01 → CI-048, B-S4-02 → R-034, B-S4-03 → CI-050 y B-S7-01 → R-029. Los CI son controles internos retirados de T-16; sólo los R vigentes integran 8.A–8.C. La matriz conserva el hallazgo original y actualiza su destino; una verificación prevista no demuestra control implementado ni riesgo residual aceptado.

Tabla 8.D.1 Cruces verificados S4/S7/S13 y correcciones del registro. Fuente: documentos y páginas indicados en cada fila.

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-01	S13, 13.1.3–13.1.7, pp. 12–17; Tabla 13.3. T-15, pp. 21 y 50, EDT 3.10.1.4.	CI-034 (histórico R-034); control interno de INN-01. Paquete 11–15; certificación 11–12; piloto real 13–15; I-01A mes 15.	Ventana aclarada en tarea 4; en tarea 6 se retira de T-16 por diseño de innovación. No se elimina el piloto.	IMP coordina piloto y DAT dirige INN-01; Comercial/Calidad validan catálogo 7–9. No ampliar sin al menos 70 % de aciertos con al menos 100 avisos evaluables en mes 15. Sincronizar S13 para distinguir paquete y piloto y sustituir su referencia al registro del CLIENTE por CI-034.
TR-02	S13, 13.1.7–13.5.7; equivalencias 8.I.2 y controles 8.E.1.	CI-034–038 y CI-040 son controles internos; la liquidación contractual permanece como R-027 vigente.	ID y puntuaciones antiguos de S13 deben sincronizarse con el nuevo catálogo; no son valores vigentes.	JP solicita cambiar referencias usando 8.I.2, conservar indicadores/condiciones de CI y enlazar el residual del riesgo contractual en 8.F.2. Requiere integración externa.
TR-03	S4, Tabla 4 y 4.1.12, p. 78; identidad local pp. 26–27 y 46–47; AL-OFF-01 p. 81.	B-S4-01 → CI-048. CI-023/CI-027 son controles frente a compromiso de cuentas, distintos de continuidad.	El asunto de identidad se incorporó en tarea 5; la revisión de naturaleza lo retira de T-16 en tarea 6 por ser disponibilidad del diseño ofertado.	SEG responde del control, ARQ del diseño y SRE de ejecución. CAL exige antes de H5/H10 AL-OFF-01 con 24 h de corte, relevos 8/16 h, expiración, denegación y reconciliación. Control interno; destino S4, 4.1.12/4.1.15, y S9/T-13. No transferir autenticación pendiente al CLIENTE.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-04	S4, Tabla 4, p. 78; 4.1.17.2, p. 84; 4.2.5.4, pp. 152–153; 4.3.2.5, p. 183.	B-S4-02: ERP como emisor único y restitución del ERP del CLIENTE ante pérdida de sala. R-008 sólo cubre falta de respuesta del SII. Incorporado: R-034.	El fallo del ERP puede impedir nuevas guías aunque SII y WMS estén disponibles. La pérdida de sala y la guía anulada no quedan cubiertas por colas ni por promover el WMS.	Incorporado como R-034 en T-16 y 8.A–8.C. ARQ/SRE coordinan con Jefe de TI y Finanzas del CLIENTE el procedimiento de restitución del ERP antes de las pruebas H5/H10. CAL contrasta AL-DTE-01 y AL-DR-01: guía preemitida válida, cambio de carga, anulación y nueva guía; bloquear salida sin documento válido. No exceptuar el objetivo de recuperación requerido.
TR-05	S4, Tabla 4, p. 78; 4.1.15–4.1.16, pp. 80–81; 4.3.2.5–4.3.2.6, pp. 183–184.	B-S4-03 → CI-050. R-004 sigue siendo conciliación inicial; R-017, enlace externo.	El asunto de consolidación se incorporó en tarea 5; pasa a control interno por consistencia y autoridad de escritura de la solución, no a riesgo del CLIENTE.	DAT hasta mes 21 y SRE desde 22, con ARQ; CAL exige AL-STOCK-01 y AL-DR-01 antes de H5/H10: conciliación UUID/sitio, exclusión del escritor anterior, pendientes sin confirmación y retorno sin doble escritura. Destino S4, 4.1.16/4.3.2.5–6, y S9; se mantiene como obligación interna del proveedor.
TR-06	S4, Tabla 4, p. 78; 4.2.5.4, p. 152.	R-008: SII externo sin confirmación. CI-009 (histórico R-009): idempotencia y conciliación POS.	Se separan dependencia externa y obligación de integración. CI-009 ya no está en T-16 ni 8.A; corresponde a diseño interno del proveedor.	SRE sigue pendientes SII en R-008. ARQ verifica timeout antes/después del cargo, consulta con la misma clave y conciliación sin doble débito; CAL conserva regresión de integración. Sincronizar S4/S9/T-13. Un mismo corte WAN se imputa a R-017 una sola vez.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-07	S4, Tabla 4, p. 78; S7, 7.2.1, p. 32; S3, V-14 y S-16.	R-014; respuesta 8.A.1, dependencia 8.A.2 y T-16. Talleres meses 1–3.	La transferencia temprana estaba prevista, pero no la comprobación de reglas sin el planificador en la marcha blanca que exige S7.	Corregido en T-16/8.A.1/8.A.2: IMP coordina con Gerente de Operaciones, planificador y ayudante; confirmar retiro en mes 1, transferir en 1–3 y probar sin el planificador en 13–15, antes de su retiro. La fecha efectiva se confirma mediante V-14; no se inventa. No se crea otro riesgo del mismo conocimiento.
TR-08	S4, 4.2.5.3, pp. 150–151; 4.3.2.4, pp. 181–182. S7, T-14, 6.6.2–6.6.3, p. 74.	R-017: interrupción WAN por sitio. Respuesta 8.A.1/T-16; pruebas 6.6.2 y AL-OFF-01.	La respuesta era genérica. Concepción tiene respaldo propuesto, aunque el caso describa enlace único inicial. En Los Ángeles de madrugada puede quedar sólo Starlink.	Corregida la respuesta: SRE ensaya fibra/LTE/Starlink caliente en CD, Starlink y LTE Entel/Claro en cross-docking y pérdida del único camino restante en Los Ángeles. Verificar conmutación menor a 30 s, ventana local de 3 h de cross-docking y autonomía exigida de 24 h. Son condiciones distintas; no rebajar autonomía a 3 h. Recepción antes de H3 y aceptación ampliada antes de H5 según T-14.
TR-09	S4, 4.2.5.3, p. 151; diseño de sala y energía. T-16, R-018.	R-018: corte que supera la autonomía de respaldo. Respuesta 8.A.1 y responsable SRE.	El corte externo ya está identificado. La autonomía difiere entre sala de Talca, gabinetes y Concepción; no puede afirmarse un respaldo uniforme para todo componente.	Correspondencia verificada. SRE debe comprobar transferencia y autonomía por componente, con TI/Operaciones del CLIENTE y los procedimientos de recuperación. UPS de gabinete de 30 min no equivale al generador de Talca de 24 h. Las fallas de diseño de UPS/HA se verifican en arquitectura y calidad, no se añaden como duplicados de corte eléctrico.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-10	S4, 4.3.2.5, pp. 182–183; aprobación de promoción regional y residencia.	R-016: decisión del CLIENTE requerida para promover. R-019: autorización previa de residencia/transferencia.	El plazo ordinario D-5 o escalamiento en días no sirve para una autorización de recuperación. La aprobación de residencia no equivale a autorización de cada promoción.	Corregido en 8.1.2, T-16 y 8.A.1/8.A.2: JP registra titular y suplente con facultad delegada; SRE/ARQ notifican el incidente, avisan al suplente tras 15 min sin respuesta del titular y requieren decisión dentro de 30 min. Ensayar semestralmente AL-DR-01. Si no se autoriza, escalar y medir impacto en RTO; no promover ni redirigir tráfico por silencio.
TR-11	S4, 4.2.1.1, p. 92 (S-36), y 4.2.2, p. 97: cobertura en cámaras.	Sin riesgo específico de cobertura RF en T-16. R-017 es WAN del sitio; CI-038 es asociación lote–sensor.	El número de AP es preliminar y depende del estudio de cobertura; la falta inicial de cobertura interior no acredita que el diseño propuesto ya funcione.	Verificación de arquitectura, ARQ/SRE con Jefa de Bodega y TI: estudio y prueba en cámaras reales, con terminales y puertas/ocupación representativos, antes de aceptar la instalación. CAL registra resultado y corrección del diseño. Evaluar sólo la incertidumbre residual documentada; no crear por defecto un riesgo externo ni duplicar R-017/CI-038.
TR-12	S4, 4.2.5.3–4.2.5.4, pp. 150–152: pares de firewall, nodos, discos, switches y cómputo de borde.	Controles de disponibilidad de S4 y pruebas de calidad; R-017/R-018 sólo para enlace y energía.	Enumerar un componente no justifica trasladar una falla de diseño al registro del CLIENTE. Quedan por demostrar conmutación, exclusión del escritor y recuperación completa.	ARQ/SRE y CAL conservan la verificación por componente y escenario, antes de recepción/aceptación; evidencia en pruebas de S4. Pérdida completa del sitio se contrasta con B-S4-02/B-S4-03 según su efecto; revisar naturaleza y ubicación antes de incorporar sin crear un riesgo por disco, switch o firewall.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.1 — continuación

Cruce	Referencia y condición de origen	Riesgo o respuesta asociada	Discrepancia / estado	Corrección, responsable y evidencia
TR-13	S7, 7.1.2.7 y Figura 7.15, pp. 21–22; 7.2.1, p. 32. T-14, 7.1.2, pp. 74–75; T-15, pp. 25 y 95.	B-S7-01: rotación anual del 38 % en preparación nocturna. R-015: inasistencia de personas convocadas; R-013: adopción de quienes continúan con el proceso previo. Incorporado: R-029.	Faltaba un evento de nuevas incorporaciones que superan la capacidad de inducción o ingresan sin competencias verificadas. El 38 % es una tasa anual de rotación, no p0 ni proporción cierta de fallos.	Incorporado una sola vez como R-029 en T-16 y 8.A–8.C. Aplicar el programa 7.1.2 en meses 13–56 (22:00–06:00): IMP hasta mes 21 y SRE desde 22, familia IMP; Jefa de Bodega y Gerente de Operaciones aportan altas, turnos y tutores. Verificar aprendizaje en un máximo de dos horas, tutor y evaluación antes de habilitar trabajo autónomo; usar cobertura certificada si falta preparación. No cargar otra vez las HH ordinarias del paquete.
TR-14	S4, 4.1.10, p. 75; 4.1.15, p. 81; 4.3.2.4–4.3.2.7, pp. 181–184.	S8, 8.3.3: RTO/RPO y pruebas AL-OFF-01, AL-DTE-01 y AL-DR-01. Enlace con B-S4-01–03.	S8 atribuía las 96 salidas a una sola prueba de recuperación y usaba 85 min para retiro. S4 distingue pruebas y fija presupuesto sanitario regional de 15+60=75 min.	Corregido en 8.3.3. SRE ejecuta recuperación, ARQ verifica dependencias y CAL valida cobertura y tiempos antes de H5/H10 y en ensayos semestrales; Calidad del CLIENTE valida la consulta sanitaria. Conservar RTO 4 h/RPO 15 min y máximo sanitario 2 h; el presupuesto de 75 min es objetivo sujeto a prueba, no resultado logrado ni excepción del ERP.

Brechas incorporadas y regla de no duplicación

Cada código B conserva el hallazgo y su destino vigente: R-034/R-029 en T-16 y 8.A–8.C; CI-048/CI-050 como controles internos; esta tabla conserva la regla de no duplicación. La tasa de rotación y los tiempos de autonomía no son probabilidades. Las respuestas citan controles previstos y condiciones de verificación, sin atribuirles eficacia residual demostrada.

Tabla 8.D.2 Brechas de cobertura y destino vigente en T-16 o seguimiento interno. Fuente: cruces de la Tabla 8.D.1.

Brecha / riesgo	Condición	Evento candidato: causa, evento y efecto	Responsable, tratamiento relacionado y momento	Vínculo y regla para no duplicar
B-S4-01 / CI-048	Identidad central	Dado que altas, bajas y relevos dependen de identidad central y permisos locales vigentes, puede que la indisponibilidad del IdP o un manifiesto no válido impida habilitar al personal requerido o propagar una revocación, afectando la continuidad y seguridad del relevo.	SEG responde del control interno; ARQ coordina diseño y SRE continuidad; contraparte: Jefe de TI y Operaciones. Verificar AL-OFF-01, 24 h de corte y relevos 8/16 h antes de H5/H10; denegar accesos no válidos, conservar auditoría y resolver con personal previamente autorizado. Control interno; no integra la exposición del CLIENTE. Destino S4/S9, cierre sujeto a prueba.	TR-03; diferente de CI-023/CI-027, que tratan compromiso de cuentas.
B-S4-02 / R-034	ERP y nueva guía	Dado que el ERP del CLIENTE es el único emisor tributario y reside en Talca, puede que su indisponibilidad, incluida la pérdida de la sala, impida emitir la guía nueva requerida por una carga modificada o una guía anulada, bloqueando la salida hasta restituirlo.	ARQ/SRE con Jefe de TI y Finanzas del CLIENTE; acordar restitución y ensayar AL-DTE-01/AL-DR-01 antes de H5/H10. Mantener sólo salidas con guía preemitida aún válida y bloquear las que requieren nueva guía. Valoración inicial en 8.B–8.C; recuperar el WMS no acredita la restitución del ERP.	TR-04; R-008 sólo cubre espera del SII. Una sola brecha integra indisponibilidad ERP y pérdida de sala como causa.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.2 — continuación

Brecha / riesgo	Condición	Evento candidato: causa, evento y efecto	Responsable, tratamiento relacionado y momento	Vínculo y regla para no duplicar
B-S4-03 / CI-050	Consolidación y reserva central	Dado que la reserva global depende del estado central y de una única autoridad de escritura, puede que falle la consolidación o no pueda restituirse una autoridad consistente, dejando el stock central desactualizado y pedidos sin confirmación o con conflictos de reserva.	DAT responde del control hasta mes 21 y SRE desde 22; ARQ coordina diseño con Operaciones y Comercial; AL-STOCK-01/AL-DR-01 antes de H5/H10. Mantener operación local y capturas pendientes; conciliar por UUID y sitio y excluir al escritor anterior antes de promover otro. Control interno; cierre por prueba de consistencia, sin transferir la corrección obligatoria al CLIENTE.	TR-05; no equivale a diferencias iniciales R-004 ni a interrupción WAN R-017.
B-S7-01 / R-029	Rotación de preparación nocturna	Dado que el equipo de preparación nocturna presenta rotación anual del 38 % y necesita inducción continua, puede que la incorporación de reemplazos supere la capacidad de tutoría y evaluación o que se asignen personas no preparadas al flujo, afectando calidad de preparación, seguridad y certificación de la ola.	IMP hasta mes 21 y SRE desde 22, con Jefa de Bodega y Operaciones del CLIENTE. Programa 7.1.2 en meses 13–56, turno 22:00–06:00, aprendizaje máximo dos horas y evaluación antes del trabajo autónomo; formar reemplazos y disponer tutor/cobertura certificada. Estimación inicial en 8.B.2, sin convertir 38 % en p0 ni repetir las HH programadas.	TR-13; distinta de R-015 (ausencia a sesiones) y R-013 (resistencia/adopción). Vincular altas no certificadas a esta brecha para no duplicarlas en R-015.

Cobertura de las omisiones identificadas

Tabla 8.D.3 Correspondencia de las omisiones del caso y de la revisión con el registro ampliado. Fuente: capítulos y documentos indicados.

Materia y fuente	ID	Tratamiento, momento y responsable	Delimitación para evitar duplicación
Conocimiento de rutas; Caso, caps. 7.2, 18 y 19.	R-014	Retiro dentro del horizonte y antecedente de caída de 6 a 9 puntos; transferencia 1–3 y prueba sin el planificador en 13–15. IMP, con Operaciones/planificador.	Se revalora impacto a 4 y zona Media; p0 y HH conservados. No agregar otro riesgo por jubilación.
Objeción sindical; Caso, cap. 10, restricción 10, y cap. 19.	R-028	Acuerdo de finalidades y controles antes de la ola; JP, Operaciones, TI y sindicato. Sin cámaras en cabina ni control de jornada no acordado.	Separado de R-013: desacuerdo institucional, no mera adopción individual.
Rechazo de conductores de terceros; Caso, cap. 19.	R-035	Validación práctica, acompañamiento y respuesta del transportista antes de salida; IMP y Operaciones.	R-011 es firma de empresa; R-024 es sustituto no habilitado. R-035 es rechazo individual aun con acuerdo/habilitación.
Rotación de preparación nocturna; Caso, caps. 7.2, 10 y 19; S7, 7.1.2.	R-029	Programa continuo 13–56, tutor y evaluación antes del trabajo autónomo; IMP hasta 21/SRE desde 22.	38 % es tasa anual, no p0. Una sola entrada enlaza B-S7-01 y excluye HH ordinarias de capacitación.
Interfaces del ERP/WMS sin documentación; Caso, cap. 5 y cap. 19.	R-030	Levantamiento y ensayo temprano en mes 1, antes de integrar o migrar; ARQ/DAT y TI. ERP no se modifica; WMS se sustituye progresivamente.	R-003/R-007 son calidad o volumen de historia. R-030 es contrato de intercambio/extracción no verificable.
Enlace único inicial de Concepción; Caso, cap. 6 y cap. 19; S4, 4.2.5.3.	R-017	Respaldos efectivamente recibidos antes de aceptar la ola; SRE verifica caminos y continuidad por sitio.	Se amplía el evento existente y se revisa p0 a 25 %; no crear otra fila por Concepción ni declarar instalado un respaldo sólo ofertado.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.D.3 — continuación

Materia y fuente	ID	Tratamiento, momento y responsable	Delimitación para evitar duplicación
Peak de septiembre durante una fase; Caso, caps. 10, 17.5 y 19; S7, 7.3.5.	R-031	Plan de continuidad y usuarios antes del mes 19; seguimiento diario del cierre E2 en meses 19–20. JP con CT/Operaciones.	R-020 es autorización urgente; CI-047 es verificación interna de capacidad. R-031 imputa sólo coordinación y recuperación del cierre.
Obsolescencia; Revisión del Informe 2, S8, 8.2; plataforma declarada en S4.	R-032	Inventario mes 1 y revisión trimestral hasta 56; ARQ con DES/SRE. Adecuación antes del límite de soporte verificado.	Cambio excepcional de soporte/compatibilidad, excluyendo actualizaciones anuales ordinarias de 8.2.5.
Dependencia del proveedor; Revisión del Informe 2, S8, 8.2; S4 y S7, 8.1.4.	R-033	Exportación/restauración utilizable y acceso del CLIENTE, en recepción y revisión anual del plan de salida; ARQ/SRE con TI.	La presencia de AWS no prueba bloqueo; el evento es una restricción efectiva de sustitución o salida.
Escalabilidad; Revisión del Informe 2, S8, 8.2; S4, 4.2.6.	CI-047	Ensayo por ventana y dependencia antes de H5/H10 y peak; SRE/ARQ/DES con TI/Operaciones.	Control interno con destino S4, 4.2.6/S9/T-13; retirado de T-16. Validar capacidad efectiva, no sólo escalado declarado; separar de R-031.

8.5 Anexo 8.E: Controles internos y destinos documentales

Los 16 asuntos retirados conservan sus CI históricos. Son obligaciones de diseño, innovación y calidad del proveedor; no integran los 35 riesgos vigentes ni sus reservas. Cada ficha propone una solución verificable, no declara una prueba ejecutada. Los trece observados por la revisión del Informe 2 (p. 37) y los tres reclasificados de tarea 5 permanecen en seguimiento hasta incorporar su diseño y evidencia en S4/S9/S13. El traslado está completado en S8; la integración externa está pendiente.

CAL verifica evidencia y JP controla la solicitud de sincronización. Las familias DAT, DES e IMP pasan a SRE desde mes 22 según Tabla 8.1. Ningún defecto crítico/alto abierto ni prueba habilitante fallida permite promover (S9, 9.2.1/9.2.6). Se conserva el alcance obligatorio si una función opcional no supera sus pruebas. Los códigos CI no se renumeran. No se archivan como riesgos del CLIENTE ni se transfieren sus 411,82 HH históricas a reserva de gestión.

Tabla 8.E.1 Controles internos: solución propuesta, destino y verificación. Fuente: revisión del Informe 2 y secciones S4/S9/S13 indicadas; diseño documental propuesto.

Control	Dueño y destino a sincronizar	Solución requerida	Evidencia y condición de cierre
CI-009	ARQ; DES implementa; CAL verifica. S4, 4.1.2, 4.1.4.6 y 4.1.6.2; S9, 9.2.3/9.2.6; T-13, integración.	Idempotencia persistente, consulta de estado antes de reintentar, conciliación y estado pendiente sin confirmar.	Simular timeout antes/después del cargo y reenvío de la misma clave: una sola imputación y conciliación verificable. Antes de H5/H10 en el alcance aplicable; CAL bloquea promoción del flujo fallido.
CI-010	ARQ; SRE opera; CAL verifica. S4, 4.1.4.5, 4.1.6.2 y 4.2.5.4; S9, 9.2.3; T-13, resiliencia.	Definir circuit breaker, caché de rutas autorizadas, límites y estado degradado ante caída del servicio de mapas elegido, sin dar nuevas rutas por calculadas.	Inyectar caída y recuperación del proveedor: continuidad autorizada de rutas disponibles, nuevas consultas pendientes y restitución sin pérdida. Antes de H5/H10 y tras cambio de proveedor; corregir el diseño si falla.
CI-023	SEG; DES/SRE ejecutan; CAL verifica. S4, 4.1.3.7 y 4.1.18; S9, 9.2.3/9.2.6; T-13, seguridad.	Aplicar mínimo privilegio, controles de autenticación y sesión del diseño; detección, revocación, conservación de evidencia y recuperación frente a credencial comprometida.	Ensayar uso indebido y revocación, incluida operación sin conexión conforme a política aprobada; informe sin hallazgos críticos/altos abiertos antes de G5. No trasladar al CLIENTE un control omitido.
CI-024	ARQ; SEG valida autenticidad; CAL verifica. S4, 4.1.2, 4.1.3.5 y 4.1.6.2; S9, 9.2.3; T-13, integración/seguridad.	Validar origen, integridad, correlación y repetición antes de procesar EDI; poner mensajes inválidos en cuarentena sin producir pedidos o avisos.	Pruebas negativas con firma/origen alterados, mensaje repetido y correlación inválida: rechazo trazable sin efecto de negocio. Antes de H10 para EDI y regresión del alcance aplicable; corregir antes de promover.
CI-025	SRE; SEG define política; CAL verifica. S4, 4.1.3.1, 4.1.3.7 y 4.1.18; S9, 9.2.3; T-13, seguridad/terreno.	Proteger almacenamiento y sesiones, aplicar enrolamiento y capacidades de bloqueo/gestión remota disponibles; revocar accesos tras pérdida y delimitar exposición.	Ensayo de terminal extraviado en línea y sin señal: datos protegidos, acceso no autorizado denegado y revocación/bloqueo al recuperar enlace. Antes de H5/H10 y tras cambio de política; no presumir borrado remoto sin conectividad.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.E.1 — continuación

Control	Dueño y destino a sincronizar	Solución requerida	Evidencia y condición de cierre
CI-026	SEG; SRE ejecuta; CAL verifica. S4, 4.1.3.2, 4.2.5.2 y 4.2.6; S9, 9.2.3; T-13, seguridad/carga.	Aplicar límites, protección perimetral, aislamiento de portales y alertas; conservar capacidad para usuarios legítimos y continuidad de servicios críticos.	Inyectar ráfaga controlada en ambiente autorizado y medir bloqueo, latencia y disponibilidad contra umbrales de S4/T-13. Antes de H5/H10 y tras cambio perimetral; ningún ensayo ofensivo no autorizado en Producción.
CI-027	SEG; SRE ejecuta; CAL verifica. S4, 4.1.3.7, 4.2.4.5 y 4.3.2.7; S9, 9.2.3/9.2.6; T-13, seguridad/recuperación.	Restringir privilegios, separar funciones, preservar auditoría y respaldos y comprobar recuperación ante cambios no autorizados de una cuenta administrativa.	Ensayar cambio indebido, detección, contención y restauración con integridad demostrada; recuperar conforme RTO/RPO exigidos. Antes de H5/H10, restauraciones y pruebas de seguridad periódicas de S9; no cerrar con evidencia comprometida.
CI-034	DAT dirige; IMP coordina piloto; CAL verifica. S13, 13.1.4/13.1.6/13.1.7; Tabla 13.3, EDT 3.10.1.4; S9, 9.2.5.	Validar catálogo con Comercial/Calidad en 7–9, mostrar confianza y confirmar saldo en visita. Mantener alcance obligatorio; si no se valida, usar sólo aviso informativo por vida útil remanente.	Paquete 11–15: H5 en 11–12 y piloto real en 13–15. I-01A en mes 15: al menos 70 % de aciertos sobre al menos 100 avisos evaluables. Sin cumplir, no ampliar INN-01 a otras rutas; corregir y repetir. Conservar el piloto bajo seguimiento interno.
CI-035	CAL; DES implementa; SRE aporta incidentes. S13, 13.2.4/13.2.6/13.2.7; S9, 9.2.3–9.2.6.	Comparar reproducción con incidente de terreno y limitar captura de batería/datos. Conservar diagnóstico convencional y regresión base si la función opcional no demuestra utilidad.	Conservar casos incidente–reproducción y medición de I-02A y consumo contra lo comprometido en S13, antes de ampliar captura; corregir captura/reproducción fallida y no acreditar el indicador sin evidencia.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.E.1 — continuación

Control	Dueño y destino a sincronizar	Solución requerida	Evidencia y condición de cierre
CI-036	SEG; DES implementa; CAL verifica. S13, 13.2.4/13.2.7; S4, 4.1.3.7; S9, 9.2.4 y puertas 9.2.1.	Sanitizar por reglas fijas antes de sacar paquetes del terminal; minimizar datos y modelar amenazas. Suspender conjuntos afectados y producir muestra protegida ante filtración.	Pruebas con datos personales sembrados y campos no previstos: ningún dato personal sin sanitizar abandona el terminal; informe de revisión de amenazas y regresión. Bloquear la captura/exportación hasta aprobar, antes del primer uso y ante cada cambio de esquema.
CI-037	DAT; Calidad del CLIENTE valida parámetros; CAL verifica. S13, 13.3.4/13.3.6/13.3.7; S4, 4.1.4.2; S9, 9.2.5.	Validar familias, mantener RNG-04 y no extender vencimiento por inferencia; presentar la estimación sólo en M9. Familia no validada conserva fecha impresa e historia visible.	Evidencia de I-03B por familia conforme a S13 antes de habilitar orden sugerido, con pruebas de no relajación de RNG-04. CAL bloquea familia no validada, DAT corrige y repite; la participación del CLIENTE no traslada responsabilidad de diseño.
CI-038	DAT; DES implementa; CAL verifica. S13, 13.3.4/13.3.7; S4, 4.1.4.2–4.1.4.3 y 4.1.16; S9, 9.2.3.	Vincular lote–sensor mediante eventos de ubicación M2 y declarar tramos sin dato; impedir estimación cuando la historia esté incompleta.	Ensayar movimiento sin evento, sensor equivocado y sincronización tardía: historia incompleta visible y ninguna vida útil inferida sin fundamento. Antes de habilitar INN-03 y en regresión; corregir asociación antes de promover.
CI-040	IMP; DAT/DES implementan; SEG revisa privacidad; CAL verifica. S13, 13.5.4/13.5.6/13.5.7; S9, 9.2.5; T-13, aceptación de usuario.	Codiseñar hoja comprensible; aplicar umbral de agregación y supresión en cada emisión comparativa y revisión legal previa. Conservar versión de un bloque si no se entiende y bloquear bloque 4 si expone terceros.	Prueba I-05B con usuarios y pruebas de inferencia conforme S13 antes de habilitar cada bloque; informe de comprensión y supresión. Corregir/repetir sin presentar el fracaso de diseño como riesgo del CLIENTE.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.E.1 — continuación

Control	Dueño y destino a sincronizar	Solución requerida	Evidencia y condición de cierre
CI-047	SRE; ARQ dimensiona; DES corrige; CAL verifica. S4, 4.1.19 y 4.2.6.10–4.2.6.12; S9, 9.2.3; T-13, carga/estrés.	Demostrar capacidad efectiva por ventana y dependencia, incluidos ERP, colas y recursos compartidos; ajustar el dimensionamiento ofertado sin degradar requisitos.	Pruebas de carga/estrés y p95 según S4/T-13, incluyendo peak y cuello de botella ERP, antes de H5/H10 y preparación de peak. Medir capacidad, colas, errores y recuperación; bloquear promoción si incumple. La coordinación comercial del cierre sigue en R-031.
CI-048	SEG; ARQ diseña; SRE ejecuta; CAL verifica. S4, 4.1.12, 4.1.15, AL-OFF-01 p. 81; S9, 9.2.3; B-S4-01.	Resolver continuidad y revocación de identidad central/local. Separar manifiesto 26 h, caché 24 h y credenciales 8/14 h; denegar permisos inválidos y conservar personal autorizado sin abrir accesos por omisión.	AL-OFF-01: 24 h de corte, relevos 8/16 h, expiración, denegación y reconciliación, antes de H5/H10 y tras cambios; CAL bloquea alcance afectado si falla. Una disponibilidad pendiente del IdP elegido no se transfiere al CLIENTE.
CI-050	DAT hasta mes 21; SRE desde 22; ARQ diseña; CAL verifica. S4, 4.1.15–4.1.16 y 4.3.2.5–4.3.2.6; S9, 9.2.3; B-S4-03.	Mantener una sola autoridad de escritura, conciliar UUID/sitio, excluir escritor anterior y conservar capturas pendientes; no confirmar stock global con copia vencida.	AL-STOCK-01/AL-DR-01 antes de H5/H10: pérdida central, promoción, retorno y reconciliación sin doble escritor ni doble reserva. CAL bloquea flujo inconsistente y exige regresión tras corrección. R-004 y R-017 conservan causas externas distintas.

8.6 Anexo 8.F: Respuestas, esfuerzo y riesgo residual proyectado

Las 35 fichas complementan 8.A y T-16. A es esfuerzo preventivo adicional total en la ventana, no costo de desarrollo ni pruebas ordinarias de la EDT. Se estima una revisión extraordinaria de excepción/coordinación/cierre por riesgo: 60 % del dueño y 40 % de CAL (ARQ cuando CAL es dueño), acumulados en toda la ventana. Para vigilancia ordinaria y aceptación pasiva A=0. C es esfuerzo de respuesta condicional total, repartido en esos perfiles y contenido en el PERT H0 de 8.B, no sumado de nuevo ni multiplicado otra vez por episodios n. Son hipótesis de dos perfiles, no compromisos ni rendimientos observados. La matriz de integración debe contrastarlos con los paquetes existentes antes de aprobarlos; si una acción ya está presupuestada, se descuenta aquí y se recalculan sumas.

El plazo preventivo es el de 8.A.2 para las 28 dependencias, antes del hito/fecha allí indicado; para los siete externos se fija en cada ficha. A se ejecuta una vez como presupuesto acumulado y se programa a D-5 del primer hito afectado; si hay revisiones repetidas (p. ej. rotación), se reparte ese total, sin multiplicarlo por 44 meses ni por n. Las HH preventivas mínimas no sustituyen capacitación, mantenimiento, respaldo o controles obligatorios ya incluidos en S7.

La probabilidad posterior p1 es un juicio de planificación de ocurrencia del mismo evento y ventana de p0, condicionado a que se ejecuten los controles y se obtenga la evidencia indicada. No es frecuencia medida ni eficacia certificada; se mantiene la probabilidad de dependencias externas que LafroX no puede modificar. En historia sanitaria, retirada del planificador, energía, SII, siniestros y cambio normativo no se reduce p0 por describir una respuesta. Los otros p1 proponen menor ocurrencia por resolver temprano la dependencia especificada; esa hipótesis se invalida si no existe su acta o prueba. I1 conserva el impacto global inicial, incluyendo consecuencias sanitarias y contractuales: ni el bloqueo de salida ni una mejora de detección borran una pérdida histórica. E1 se obtiene de la banda de p1 y el factor de I1 con los mismos umbrales de 8.1.3.

El esfuerzo condicional remanente de atención es L=H0-C; no es una nueva estimación de consecuencias sanitarias ni de plazo. El esfuerzo residual esperado es p1 L. El tratamiento esperado es T=A+p1 C. El beneficio bruto en HH es B=p0 H0-p1 L. B/T compara reducción esperada de trabajo de atención con trabajo de tratamiento; el saldo neto B-T=(p0-p1)H0-A evita doble conteo. Así, costo total posterior=T+p1 L=A+p1 H0. Estos indicadores no valorizan alimentos, multas, seguridad de personas ni aceptación contractual; un retorno menor que uno se justifica por obligación o continuidad, sin eliminar el cálculo. Las respuestas contingentes no constituyen prevención adicional gratuita.

Las ventanas y rangos de p0/O/M/P se conservan. Los intervalos de programación de 8.H son hipótesis de distribución de HH, no cambian la exposición descrita en 8.B.2 ni convierten HH en días. D-5 y D-10 son días hábiles, salvo los minutos y turnos expresamente indicados. Los tiempos propuestos son máximos internos y se acortan cuando el SLA o el procedimiento de incidente exija actuar antes; no amplían compromisos de servicio ni autorizan indisponibilidad en ventanas críticas. Las fechas de respuesta no sustituyen los diez días hábiles contractuales de revisión/subsanación.



Tabla 8.F.1 Fichas ejecutables de los 35 riesgos. Fuente: 8.A y estimaciones adicionales de planificación de S8.

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-001	Solicitar al Gerente Comercial, con TI y cada cadena, agenda EDI en mes 13, confirmada en mes 14, y certificación a D-5 del inicio de las cuatro semanas finales de evidencia de E2. Ante falta de respuesta, JP escala por CT; continuar pruebas independientes sin acreditar la cadena pendiente ni sustituir EDI por carga manual. Evidencia de salida: Agenda EDI y certificación de cada cadena, con pruebas de intercambio y registro de pendientes.	Al D-5 sin certificación, JP escala en un día hábil y conserva pendiente la cadena; sólo ampliar tras su certificación.	ARQ / CAL; A: 4,80/3,20; C: 9,60/6,40 HH.	Ventana de programación 13–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-002	Solicitar a la Jefa de Calidad, con TI y Bodega, evidencia de origen y decisión sobre lotes no reconstruibles; política V-07 al cierre del mes 2 y excepciones a D-5 de validar cada carga. Si no responde, JP escala por CT, se aísla el conjunto y queda pendiente su aceptación; no se inventa historia sanitaria. Evidencia de salida: Inventario de vínculos sanitarios por lote, evidencia de origen y resolución firmada de Calidad sobre cada excepción.	Plan adicional: DAT aísla el conjunto el mismo día; Calidad decide antes del corte. No cargar ni despachar lotes sin trazabilidad exigida; si no es reconstruible, elevar decisión de alcance contractual, sin inventar historia.	DAT / CAL; A: 7,20/4,80; C: 14,40/9,60 HH.	Ventana de programación 1–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-003	Solicitar al Jefe de Abastecimiento y a TI el historial de tres años y validación de V-09 al cierre del mes 3; corregir extractos a D-5 de validar la carga. Ante silencio, escalar por CT, separar períodos incompletos y continuar el perfilado disponible sin reducir la historia exigida. Evidencia de salida: Extracto de tres años perfilado y reconciliado con Abastecimiento/TI; acta V-09.	A D-5 sin extracto válido, separar períodos y pedir extracción complementaria; revalidar antes de cargar.	DAT / CAL; A: 3,60/2,40; C: 9,60/6,40 HH.	Ventana de programación 1–18. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-004	Solicitar a Bodega, con Operaciones y Finanzas, protocolo de conciliación en mes 2, validado en mes 3. Confirmar conteo a D-5 del corte y cerrar acta y ajustes antes de D. Si no hay respuesta, escalar por CT, repetir conciliación y bloquear el corte afectado hasta contar con evidencia aprobada. Evidencia de salida: Acta de conteo, causas de diferencias y ajustes autorizados por Bodega/Finanzas.	Bloquear corte con diferencia no explicada; DAT presenta conciliación y nueva prueba antes de la ventana autorizada.	DAT / CAL; A: 4,80/3,20; C: 12,00/8,00 HH.	Ventana de programación 1–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-005	Solicitar al Gerente de Operaciones y a Finanzas respaldos y conciliación V-08 de saldos por cliente y transportista; política en mes 2 y respuesta a D-5 de validar la carga M8 de cada ola. Ante silencio, escalar por CT y mantener M8 pendiente para esos saldos; no presumir saldo cero. Evidencia de salida: Saldos de envases aceptados por cliente y transportista, política V-08 y evidencia de M8.	Mantener saldos afectados pendientes; Finanzas resuelve antes de su carga, sin asumir saldo cero.	DAT / CAL; A: 3,60/2,40; C: 9,60/6,40 HH.	Ventana de programación 1–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-006	Solicitar a Comercial y Operaciones las horas históricas y a Finanzas los montos de rendición, con validación de V-10 al cierre del mes 1. Si no responden, escalar por CT y mantener pendiente la referencia de aceptación; la captura futura no reconstruye la historia anterior. Evidencia de salida: Fuentes históricas de horas y montos verificadas con Comercial, Operaciones y Finanzas, V-10.	Plan adicional: JP reúne áreas dentro de dos días hábiles desde bloqueo; en cinco días hábiles exige evidencia o eleva al Comité Ejecutivo la condición contractual. No sustituir historia por mediciones futuras ni aceptar resultado sin referencia.	IMP / CAL; A: 4,80/3,20; C: 9,60/6,40 HH.	Ventana de programación 1–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-007	Solicitar a Finanzas y TI el universo de deuda vigente, con respuesta inicial al cierre del mes 3 y conciliación a D-5 de validar la migración. Ante silencio, escalar por CT y mantener la cartera incompleta pendiente; preparar extracción complementaria sin omitir deuda obligatoria. Evidencia de salida: Universo de deuda vigente conciliado con Finanzas/TI y extracción complementaria comprobada.	No dar por migrada cartera incompleta; escalar a D-5 de cada carga y repetir conciliación.	DAT / CAL; A: 3,60/2,40; C: 9,60/6,40 HH.	Ventana de programación 1–18. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-008	Mantener trazabilidad de trámites pendientes, consulta y reintentos idempotentes hasta recibir confirmación del SII. Ante demora externa, conservar el estado pendiente y escalar según el procedimiento acordado; el silencio no equivale a aprobación. Evidencia de salida: Cola tributaria con correlación, consulta y reintento idempotente; confirmación externa conservada.	SRE registra pendiente al detectar demora, consulta dentro de 15 min y revisa cada 30 min; si afecta salida, avisa de inmediato a Finanzas/CT. No interpretar silencio como aprobación.	SRE / CAL; A: 0,00/0,00; C: 4,80/3,20 HH.	Ventana de programación 13–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-009	Solicitar a la Jefa de Calidad la matriz térmica versionada V-11 durante mes 1 y su aprobación al cierre del mes 2, antes de certificar. Si no responde, escalar por CT y mantener el tratamiento preventivo de lecturas fuera de ficha; no cerrar marcha blanca ni aprobar parámetros por el CLIENTE. Evidencia de salida: Matriz térmica V-11 versionada y firmada por Calidad por familia antes de certificación.	Sin parámetros aprobados, bloquear certificación del alcance afectado y escalar a D-5; no relajar bloqueo térmico.	CAL / ARQ; A: 3,60/2,40; C: 7,20/4,80 HH.	Ventana de programación 1–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-010	Solicitar al Jefe de TI, con Operaciones, calendario de equipos en mes 1, entrega confirmada a D-5 y recepción técnica antes de la instalación o prueba D. Ante silencio o faltante, escalar por CT, continuar trabajo independiente y bloquear las actividades sin equipo. Evidencia de salida: Recepción técnica por equipo y sitio, con conformidad de TI/Operaciones antes de la ola.	A D-5 sin equipos, JP decide reprogramación de trabajo independiente en un día hábil; no certificar con sustitutos no validados.	IMP / CAL; A: 2,40/1,60; C: 7,20/4,80 HH.	Ventana de programación 1–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-011	Solicitar al Gerente de Operaciones y al representante de cada transportista el acuerdo y la nómina desde mes 2, firmados a D-5 de su incorporación a la ola. Ante silencio, escalar por CT y no habilitar a esa empresa; conservar su cobertura pendiente sin retirarla del alcance. Evidencia de salida: Acuerdo operativo firmado y nómina de cada transportista antes de incorporar la ola.	A D-5 sin firma, escalar por CT el mismo día; no habilitar empresa pendiente ni reducir cobertura obligatoria.	IMP / CAL; A: 2,40/1,60; C: 4,80/3,20 HH.	Ventana de programación 2–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-012	Solicitar a Operaciones y al propietario permiso de instalación por vehículo con D-10 de la visita y obtenerlo a D-5. Ante silencio, escalar por CT, suspender la intervención y proponer otra visita o vehículo autorizado; mantener pendiente la evidencia térmica. Evidencia de salida: Autorización escrita por vehículo y visita; propietario y Operaciones confirman disponibilidad.	A D-5 sin permiso, suspender visita y acordar alternativa autorizada antes de instalar.	IMP / CAL; A: 2,40/1,60; C: 7,20/4,80 HH.	Ventana de programación 1–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-013	Solicitar a Comercial y Operaciones, con Bodega por turno, responsables y agenda de acompañamiento a D-5 del inicio de cada ola, convocando a D-10. Si no responden o persiste el registro externo, escalar por CT, focalizar acompañamiento y mantener pendiente la evidencia de adopción. Evidencia de salida: Transacciones de muestra registradas en el flujo nuevo y cobertura certificada por turno/ola.	Si persiste flujo paralelo, IMP abre refuerzo en el siguiente turno y mide diariamente; sin evidencia de adopción no cerrar ola.	IMP / CAL; A: 4,80/3,20; C: 12,00/8,00 HH.	Ventana de programación 13–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-014	Solicitar al Gerente de Operaciones y al planificador confirmación de retiro y disponibilidad V-14 al cierre del mes 1; transferir y validar reglas con el ayudante en meses 1–3. Probar las rutas y excepciones sin el planificador en la marcha blanca de meses 13–15 (S7, 7.2.1). Si falta respuesta o se retira antes, escalar por CT y reconstruir con ayudante e historia verificable, sin dar por validadas reglas pendientes. Evidencia de salida: V-14, reglas y excepciones transferidas al ayudante y prueba en 13–15 sin planificador.	Retiro confirmado no cambia p0 del fallo de transferencia. Si faltan reglas, IMP inicia reconstrucción en dos días hábiles y valida antes de cerrar el piloto.	IMP / CAL; A: 3,60/2,40; C: 9,60/6,40 HH.	Ventana de programación 1–15. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-015	Solicitar a Operaciones, Bodega, Comercial y TI, según perfil, nómina y liberación horaria a D-5 de cada sesión convocada a D-10. Ante silencio o ausencia, escalar por CT y reprogramar evaluación; usar sólo suplentes certificados y no acreditar preparación ni cierre de ola sin evidencia. Evidencia de salida: Lista de convocados, asistencia, evaluación y suplentes certificados por sesión.	Ausencia: avisar a jefatura el mismo día y fijar recuperación dentro de cinco días hábiles, antes de trabajo autónomo.	IMP / CAL; A: 2,40/1,60; C: 7,20/4,80 HH.	Ventana de programación 1–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-016	Solicitar a CT área decisora y suplente, con agenda al cierre del mes 1; cursar insumos a D-10 y pedir respuesta a D-5. Las aceptaciones formales conservan diez días hábiles. Para promover la región de contingencia, avisar al suplente a los 15 min sin respuesta del titular y obtener decisión dentro de 30 min (S4, 4.3.2.5); no esperar el plazo ordinario. Mantener bloqueada la acción sin autorización; el silencio no permite cambios. Evidencia de salida: Matriz de decisión con titular y suplente; recepción de insumos y resolución trazables.	D-5 sin decisión: escalar un día hábil después; promoción regional: suplente a 15 min y decisión dentro de 30 min, sin actuar por silencio.	JP / CAL; A: 2,40/1,60; C: 7,20/4,80 HH.	Ventana de programación 1–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-017	Mitigar. Verificar respaldos antes de aceptar la ola de Concepción; no considerar disponible un enlace sólo por estar ofertado. Mantener y ensayar los enlaces ya ofertados: en Talca y Concepción, fibra y LTE con Starlink en espera caliente; en cross-docking, Starlink con LTE Entel/Claro y conmutación menor a 30 s. En Los Ángeles de madrugada, probar pérdida del camino Starlink restante y continuidad local de su ventana de 3 h. Coordinar restitución y conciliación sin duplicar el mismo corte como falla de SII, POS o mapas. Referencia: S4, 4.2.5.3. Evidencia de salida: Recepción de respaldos por sitio y ensayo de pérdida del último camino, incluida Concepción y Los Ángeles.	SRE activa continuidad al corte y avisa a TI/CT en 15 min; comprobar conmutación menor a 30 s, ventana local y restitución antes de normalizar.	SRE / CAL; A: 2,40/1,60; C: 7,20/4,80 HH.	Ventana de programación 1–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-018	Verificar autonomía, alarmas y procedimiento de recuperación de los componentes de LafroX, coordinando las dependencias de energía con el CLIENTE/proveedor. Si se excede la autonomía, activar recuperación y registrar la indisponibilidad e impacto. Evidencia de salida: Autonomía y transferencia verificadas por componente; coordinación de energía con TI/Operaciones.	Al corte, SRE mide autonomía restante y alerta en 15 min; activar recuperación antes de agotarla y bloquear operación insegura.	SRE / CAL; A: 0,00/0,00; C: 4,80/3,20 HH.	Ventana de programación 13–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-019	Solicitar por CT, con TI y la autoridad del CLIENTE encauzada por Gerencia General, aprobación escrita de residencia y transferencia en mes 1, resuelta al cierre del mes 2 o antes de habilitar datos, lo que ocurra primero. Ante silencio, escalar y preparar alternativa de arquitectura; mantener deshabilitada la transferencia no aprobada. Evidencia de salida: Aprobación escrita de residencia/transferencia para regiones propuestas antes de habilitar datos.	Sin aprobación al mes 2, JP escala en un día hábil y ARQ presenta alternativa en cinco días hábiles; no transferir datos sin autorización.	ARQ / CAL; A: 2,40/1,60; C: 7,20/4,80 HH.	Ventana de programación 1–2. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-020	Solicitar a CT, Operaciones y TI flujo y suplentes al cierre del mes 1; ante incidente, pedir autorización escrita antes del cambio. Sin respuesta, escalar en una hora o antes si lo exige el plazo de atención, manteniendo contención autorizada y estado seguro. El silencio no permite intervenir durante congelamiento. Evidencia de salida: Flujo de cambios urgentes y suplentes aprobados; autorización escrita por intervención.	Durante incidente escalar en una hora o antes si exige el servicio; contener sin intervención prohibida y conservar congelamientos.	SEG / CAL; A: 2,40/1,60; C: 7,20/4,80 HH.	Ventana de programación 1–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-021	Detener de forma segura el recorrido afectado, registrar los casos de prueba incompletos y coordinar con el CLIENTE/transportista una nueva ventana antes de repetir la validación. Evidencia de salida: Ventana y recorrido de prueba confirmados por Operaciones/transportista antes de salir.	Al aviso de falla, suspender prueba, notificar el mismo día y acordar recorrido dentro de dos días hábiles; repetir sólo con vehículo seguro.	IMP / CAL; A: 0,00/0,00; C: 4,80/3,20 HH.	Ventana de programación 1–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-022	Priorizar la atención del accidente conforme a los procedimientos del transportista y del CLIENTE; suspender la prueba, registrar su impacto y reprogramar sólo cuando exista autorización para continuar. Evidencia de salida: Autorización de recorrido y protocolo de seguridad del CLIENTE/transportista.	Suspender de inmediato ante siniestro; coordinar el mismo día y fijar nueva ventana dentro de dos días hábiles, condicionada a autorización segura.	IMP / CAL; A: 0,00/0,00; C: 4,80/3,20 HH.	Ventana de programación 1–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-023	Coordinar con el CLIENTE y el transportista la respuesta al asalto, robo o incendio, proteger a las personas y registrar qué evidencia y pruebas se perdieron. Acordar una nueva ejecución segura antes de continuar la validación. Evidencia de salida: Custodia y seguridad del transporte corresponden al CLIENTE/transportista; evidencia de prueba preservada.	Interrumpir ante asalto, avisar el mismo día y acordar reejecución dentro de dos días hábiles; no reanudar sin habilitación segura.	IMP / CAL; A: 0,00/0,00; C: 4,80/3,20 HH.	Ventana de programación 1–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-024	Solicitar a Operaciones y al transportista nómina y suplentes a D-5 de incorporar la empresa y confirmar conductor, vehículo y viaje antes de cada salida. Si falta respuesta o llega un sustituto, escalar, verificar en andén y solicitar conductor certificado; no habilitar uso no autorizado ni acreditar cobertura incompleta. Evidencia de salida: Identidad, autorización, capacitación y vínculo persona–vehículo–viaje verificados en andén.	Sustituto no certificado: bloquear acceso al detectar y solicitar otro conductor ese mismo turno; verificar antes de salida.	IMP / CAL; A: 2,40/1,60; C: 7,20/4,80 HH.	Ventana de programación 2–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-025	Solicitar por CT a la gerencia peticionaria solicitud escrita y decisión del cambio antes de su primera actividad dependiente; registrar y remitir el mismo día hábil. Ante silencio, mantener línea base y continuar trabajo independiente; si amenaza un hito, escalar al Comité Ejecutivo sin iniciar desarrollo no aprobado. Evidencia de salida: Solicitud y análisis de impacto aprobados antes de iniciar trabajo fuera de alcance.	Registrar solicitud el mismo día; JP responde o escala en dos días hábiles y mantiene línea base hasta decisión formal.	JP / CAL; A: 2,40/1,60; C: 7,20/4,80 HH.	Ventana de programación 1–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-026	Revisar cambios normativos aplicables, determinar su efecto con las áreas competentes y tramitar ajustes de controles, retención o eliminación mediante decisión y control de cambios documentados, sin posponer una obligación legal aplicable. Evidencia de salida: Seguimiento de cambios aplicables con asesoría competente; decisión contractual documentada.	ARQ registra aviso el mismo día hábil, solicita interpretación dentro de dos y presenta impacto dentro de cinco tras recibirla; no inventar multas o reformas.	ARQ / CAL; A: 0,00/0,00; C: 9,60/6,40 HH.	Ventana de programación 1–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.
R-027	Solicitar a Finanzas, con Comercial y CT, reglas de 5.4.3 aprobadas al cierre del mes 20 y tres liquidaciones en sombra reproducidas en meses 21–23 antes del pago variable del mes 24. Ante silencio, no activar el tramo; una disputa se escala y suspende sólo el devengo correspondiente según contrato, manteniendo el servicio. Evidencia de salida: Reglas de costo de servir aprobadas al mes 20 y tres liquidaciones en sombra reproducidas en 21–23.	Antes del mes 24 sin acuerdo, no activar tramo variable; Finanzas/CT reciben disputa en un día hábil y mantienen servicio mientras resuelven.	JP / CAL; A: 3,60/2,40; C: 7,20/4,80 HH.	Ventana de programación 20–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-028	Mitigar y escalar. JP coordina con Operaciones, TI y sindicato el acuerdo 5.4.2 antes de la ola: convocar a D-10 y resolver a D-5. Explicar finalidades, acceso y controles; mantener excluidas las cámaras en cabina y no usar GPS para jornada sin acuerdo previo. Ante desacuerdo, escalar por CT, mantener sólo el uso operacional autorizado y registrar la cobertura de la ola pendiente. Evidencia de salida: Acuerdo 5.4.2 con finalidades, accesos y controles comprendidos por Operaciones/TI/sindicato.	D-5 sin acuerdo: JP escala el mismo día y conserva sólo uso operacional autorizado; no cámaras en cabina ni GPS de jornada no acordado.	JP / CAL; A: 3,60/2,40; C: 7,20/4,80 HH.	Ventana de programación 1–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-029	Mitigar. Mantener 7.1.2 en meses 13–56, turno 22:00–06:00, tutor y evaluación antes del trabajo autónomo, con aprendizaje máximo de dos horas. Bodega y Operaciones entregan altas por turno antes de asignarlas. IMP conduce hasta mes 21 y SRE desde 22, familia IMP. Ante sobrecarga, usar personal certificado, reforzar la inducción y escalar por CT; no duplicar las HH ordinarias de 7.1.2. Evidencia de salida: Altas por turno, tutor, evaluación antes de autonomía y aprendizaje dentro de dos horas según 7.1.2.	Plan adicional: Bodega asigna cobertura certificada antes del turno; IMP/SRE revisa cada alta diariamente. Si supera tutoría, no asignar trabajo autónomo; presentar refuerzo en dos días hábiles y revalidar antes de habilitar.	IMP / CAL; A: 7,20/4,80; C: 19,20/12,80 HH.	Ventana de programación 13–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-030	Mitigar y escalar. ARQ solicita a TI acceso, diccionario y condiciones de extracción en mes 1 (1.2.3, 3.3.2 y V-16); DAT verifica la migración del WMS. Probar temprano sin modificar el ERP. Si falta una interfaz, evaluar intercambio de archivos controlado, sujeto a demostrar los requisitos; elevar por CT el bloqueo y sus impactos. La alternativa no acredita por sí sola latencia, integridad ni emisión tributaria. Evidencia de salida: Contrato de extracción e intercambio confirmado con TI; ensayo temprano sin modificar ERP y sustitución progresiva de WMS.	Plan adicional: ARQ eleva brecha al finalizar semana 2 del mes 1; TI entrega acceso o alternativa verificable antes de integración. Ensayar archivo controlado si satisface requisitos; bloquear certificación si persiste interfaz no verificable.	ARQ / CAL; A: 7,20/4,80; C: 14,40/9,60 HH.	Ventana de programación 1–18. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-031	Mitigar y escalar. JP acuerda con Operaciones y CT disponibilidad y continuidad antes de septiembre; cerrar habilitaciones en agosto según S7. En meses 19–20 mantener evidencia diaria de las seis condiciones de marcha blanca. Un defecto durante 1–25 de septiembre no autoriza despliegue: activar continuidad aprobada y R-020 si requiere autorización. Si persiste una condición incumplida, no declarar cierre; elevar plan de recuperación sin mover hitos por cuenta propia. Evidencia de salida: Disponibilidad y continuidad acordadas antes de septiembre; seguimiento diario de las seis condiciones de cierre.	Plan adicional: cerrar habilitaciones en mes 19 antes del congelamiento; JP revisa incidentes diariamente en 19–20. Escalar el mismo día una condición incumplida y acordar recuperación en dos días hábiles, sin intervención prohibida ni aceptación ficticia.	JP / CAL; A: 4,80/3,20; C: 9,60/6,40 HH.	Ventana de programación 19–20. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-032	Mitigar. ARQ mantiene inventario de versiones y revisa soporte y compatibilidad trimestralmente desde mes 1, con DES y SRE. Preparar y probar adecuación antes del límite verificado de soporte, dentro de ventanas autorizadas. Si el cambio excede la actualización ordinaria 8.2.5, registrar el esfuerzo extraordinario y elevar impactos por CT; usar reversión ensayada y soporte permitido, sin sostener una versión insegura por conveniencia. Evidencia de salida: Inventario de versiones y soporte, revisión trimestral y compatibilidad probada antes del límite verificado.	Cambio excepcional: ARQ registra aviso en un día hábil y presenta transición en cinco; programar antes de fin de soporte, conservando ventanas y pruebas.	ARQ / CAL; A: 3,60/2,40; C: 12,00/8,00 HH.	Ventana de programación 1–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-033	Mitigar. ARQ verifica con TI propiedad de cuentas, acceso a datos, claves, exportaciones e infraestructura como código en la recepción inicial y en cada actualización anual del plan 8.1.4. Probar una restauración utilizable, no sólo descargar archivos. Ante restricción, documentar brecha, mantener continuidad autorizada y escalar por CT alternativas y decisión contractual; no declarar reversibilidad completa ni cambiar de proveedor sin prueba y aprobación. Evidencia de salida: Cuentas, claves, exportación y restauración utilizable verificadas en recepción y revisión anual de salida.	Restricción efectiva: ARQ escala en un día hábil y presenta alternativas en cinco; no sustituir proveedor sin prueba/aprobación ni declarar reversibilidad por una descarga.	ARQ / CAL; A: 2,40/1,60; C: 14,40/9,60 HH.	Ventana de programación 1–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-034	Mitigar y escalar. ARQ/SRE acuerdan con TI y Finanzas restitución del ERP y ensayan AL-DTE-01/AL-DR-01 antes de H5/H10, incluida pérdida de sala. Mantener sólo salidas con guía preemitida aún válida y bloquear las que requieren nueva guía. Recuperar WMS en nube no restaura el ERP ni exceptúa el RTO requerido; registrar y escalar por CT cualquier incumplimiento, sin segundo emisor ni aprobación tributaria por silencio. Evidencia de salida: Procedimiento ERP con TI/Finanzas probado en AL-DTE-01/AL-DR-01 antes de H5/H10.	Al fallo ERP avisar de inmediato a TI/Finanzas, mantener sólo guías preemitidas válidas y bloquear nuevas salidas sin guía. Activar restitución con RTO 4 h/RPO 15 min exigidos; escalar a los 30 min sin recuperación encaminada.	ARQ / CAL; A: 3,60/2,40; C: 12,00/8,00 HH.	Ventana de programación 13–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.1 — continuación

ID	Acción preventiva y evidencia	Contingencia y plazo desde disparador	Perfiles / HH adicionales	Momento y regla de programación
R-035	Mitigar y escalar. IMP coordina con Operaciones, transportista y conductor demostración y acompañamiento antes de su salida, dentro de 7.1.3. Confirmar disponibilidad a D-5 de la ola y aceptación práctica en andén. Ante rechazo, solicitar a la empresa conductor certificado y dispuesto, mantener acompañamiento y elevar por CT la cobertura pendiente; no atribuir a LafroX facultades laborales ni declarar completa la evidencia faltante. Evidencia de salida: Demostración práctica en andén e incorporación acordada con transportista y conductor habilitado.	Ante rechazo actuar antes de salida: IMP solicita conductor certificado/dispuesto ese turno y registra cobertura pendiente; refuerzo antes de siguiente asignación.	IMP / CAL; A: 3,60/2,40; C: 9,60/6,40 HH.	Ventana de programación 2–56. A acumulado a D-5 del primer hito afectado; para repeticiones, repartir el total. Aplicar fechas de 8.A.2 y el plazo contingente de esta fila.

Tabla 8.F.2 Riesgo residual proyectado, condicionado a evidencia; no resultado observado. Fuente: hipótesis por riesgo y escalas de S8.

ID	p1 / nivel / factor	I1 / factor; E1 y zona	Esfuerzo residual	Fundamento, evidencia y decisión posterior
R-001	25,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=88,00 HH; p1L=22,00 HH.	Hipótesis p1=25,00 % por resolución temprana de la dependencia: Agenda EDI y certificación de cada cadena, con pruebas de intercambio y registro de pendientes. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-002	60,00 % / 4 / 0,70	5 / 0,80; 0,56 (Crítica)	L=170,67 HH; p1L=102,40 HH.	No se reduce p0: Inventario de vínculos sanitarios por lote, evidencia de origen y resolución firmada de Calidad sobre cada excepción. Plan adicional en 8.F.1; mantener bloqueo/escalamiento y revisar diariamente hasta cerrar evidencia.
R-003	30,00 % / 2 / 0,30	3 / 0,20; 0,06 (Baja)	L=112,00 HH; p1L=33,60 HH.	Hipótesis p1=30,00 % por resolución temprana de la dependencia: Extracto de tres años perfilado y reconciliado con Abastecimiento/TI; acta V-09. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-004	30,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=90,67 HH; p1L=27,20 HH.	Hipótesis p1=30,00 % por resolución temprana de la dependencia: Acta de conteo, causas de diferencias y ajustes autorizados por Bodega/Finanzas. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-005	30,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=80,00 HH; p1L=24,00 HH.	Hipótesis p1=30,00 % por resolución temprana de la dependencia: Saldos de envases aceptados por cliente y transportista, política V-08 y evidencia de M8. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-006	35,00 % / 3 / 0,50	4 / 0,40; 0,20 (Alta)	L=85,33 HH; p1L=29,87 HH.	Hipótesis p1=35,00 % por resolución temprana de la dependencia: Fuentes históricas de horas y montos verificadas con Comercial, Operaciones y Finanzas, V-10. Plan adicional en 8.F.1; mantener bloqueo/escalamiento y revisar diariamente hasta cerrar evidencia.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.2 — continuación

ID	p1 / nivel / factor	I1 / factor; E1 y zona	Esfuerzo residual	Fundamento, evidencia y decisión posterior
R-007	25,00 % / 2 / 0,30	3 / 0,20; 0,06 (Baja)	L=65,33 HH; p1L=16,33 HH.	Hipótesis p1=25,00 % por resolución temprana de la dependencia: Universo de deuda vigente conciliado con Finanzas/TI y extracción complementaria comprobada. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-008	10,00 % / 1 / 0,10	3 / 0,20; 0,02 (Baja)	L=26,00 HH; p1L=2,60 HH.	No se reduce p0: Cola tributaria con correlación, consulta y reintento idempotente; confirmación externa conservada. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-009	20,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=65,33 HH; p1L=13,07 HH.	Hipótesis p1=20,00 % por resolución temprana de la dependencia: Matriz térmica V-11 versionada y firmada por Calidad por familia antes de certificación. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-010	20,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=56,00 HH; p1L=11,20 HH.	Hipótesis p1=20,00 % por resolución temprana de la dependencia: Recepción técnica por equipo y sitio, con conformidad de TI/Operaciones antes de la ola. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-011	25,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=35,33 HH; p1L=8,83 HH.	Hipótesis p1=25,00 % por resolución temprana de la dependencia: Acuerdo operativo firmado y nómina de cada transportista antes de incorporar la ola. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.2 — continuación

ID	p1 / nivel / factor	I1 / factor; E1 y zona	Esfuerzo residual	Fundamento, evidencia y decisión posterior
R-012	15,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=47,33 HH; p1L=7,10 HH.	Hipótesis p1=15,00 % por resolución temprana de la dependencia: Autorización escrita por vehículo y visita; propietario y Operaciones confirman disponibilidad. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-013	30,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=108,00 HH; p1L=32,40 HH.	Hipótesis p1=30,00 % por resolución temprana de la dependencia: Transacciones de muestra registradas en el flujo nuevo y cobertura certificada por turno/ola. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-014	20,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=86,67 HH; p1L=17,33 HH.	No se reduce p0: V-14, reglas y excepciones transferidas al ayudante y prueba en 13–15 sin planificador. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-015	20,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=73,33 HH; p1L=14,67 HH.	Hipótesis p1=20,00 % por resolución temprana de la dependencia: Lista de convocados, asistencia, evaluación y suplentes certificados por sesión. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-016	25,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=73,33 HH; p1L=18,33 HH.	Hipótesis p1=25,00 % por resolución temprana de la dependencia: Matriz de decisión con titular y suplente; recepción de insumos y resolución trazables. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.2 — continuación

ID	p1 / nivel / factor	I1 / factor; E1 y zona	Esfuerzo residual	Fundamento, evidencia y decisión posterior
R-017	20,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=48,00 HH; p1L=9,60 HH.	Hipótesis p1=20,00 % por resolución temprana de la dependencia: Recepción de respaldos por sitio y ensayo de pérdida del último camino, incluida Concepción y Los Ángeles. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-018	5,00 % / 1 / 0,10	4 / 0,40; 0,04 (Baja)	L=20,67 HH; p1L=1,03 HH.	No se reduce p0: Autonomía y transferencia verificadas por componente; coordinación de energía con TI/Operaciones. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-019	20,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=57,33 HH; p1L=11,47 HH.	Hipótesis p1=20,00 % por resolución temprana de la dependencia: Aprobación escrita de residencia/transferencia para regiones propuestas antes de habilitar datos. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-020	10,00 % / 1 / 0,10	4 / 0,40; 0,04 (Baja)	L=30,67 HH; p1L=3,07 HH.	Hipótesis p1=10,00 % por resolución temprana de la dependencia: Flujo de cambios urgentes y suplentes aprobados; autorización escrita por intervención. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-021	15,00 % / 2 / 0,30	2 / 0,10; 0,03 (Baja)	L=13,33 HH; p1L=2,00 HH.	No se reduce p0: Ventana y recorrido de prueba confirmados por Operaciones/transportista antes de salir. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.2 — continuación

ID	p1 / nivel / factor	I1 / factor; E1 y zona	Esfuerzo residual	Fundamento, evidencia y decisión posterior
R-022	10,00 % / 1 / 0,10	2 / 0,10; 0,01 (Baja)	L=13,33 HH; p1L=1,33 HH.	No se reduce p0: Autorización de recorrido y protocolo de seguridad del CLIENTE/transportista. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-023	10,00 % / 1 / 0,10	2 / 0,10; 0,01 (Baja)	L=17,33 HH; p1L=1,73 HH.	No se reduce p0: Custodia y seguridad del transporte corresponden al CLIENTE/transportista; evidencia de prueba preservada. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-024	30,00 % / 2 / 0,30	3 / 0,20; 0,06 (Baja)	L=27,00 HH; p1L=8,10 HH.	Hipótesis p1=30,00 % por resolución temprana de la dependencia: Identidad, autorización, capacitación y vínculo persona–vehículo–viaje verificados en andén. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-025	30,00 % / 2 / 0,30	3 / 0,20; 0,06 (Baja)	L=73,33 HH; p1L=22,00 HH.	Hipótesis p1=30,00 % por resolución temprana de la dependencia: Solicitud y análisis de impacto aprobados antes de iniciar trabajo fuera de alcance. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-026	20,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=69,33 HH; p1L=13,87 HH.	No se reduce p0: Seguimiento de cambios aplicables con asesoría competente; decisión contractual documentada. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-027	25,00 % / 2 / 0,30	3 / 0,20; 0,06 (Baja)	L=49,33 HH; p1L=12,33 HH.	Hipótesis p1=25,00 % por resolución temprana de la dependencia: Reglas de costo de servir aprobadas al mes 20 y tres liquidaciones en sombra reproducidas en 21–23. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.2 — continuación

ID	p1 / nivel / factor	I1 / factor; E1 y zona	Esfuerzo residual	Fundamento, evidencia y decisión posterior
R-028	25,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=56,00 HH; p1L=14,00 HH.	Hipótesis p1=25,00 % por resolución temprana de la dependencia: Acuerdo 5.4.2 con finalidades, accesos y controles comprendidos por Operaciones/TI/sindicato. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-029	35,00 % / 3 / 0,50	4 / 0,40; 0,20 (Alta)	L=176,00 HH; p1L=61,60 HH.	Hipótesis p1=35,00 % por resolución temprana de la dependencia: Altas por turno, tutor, evaluación antes de autonomía y aprendizaje dentro de dos horas según 7.1.2. Plan adicional en 8.F.1; mantener bloqueo/escalamiento y revisar diariamente hasta cerrar evidencia.
R-030	35,00 % / 3 / 0,50	4 / 0,40; 0,20 (Alta)	L=116,00 HH; p1L=40,60 HH.	Hipótesis p1=35,00 % por resolución temprana de la dependencia: Contrato de extracción e intercambio confirmado con TI; ensayo temprano sin modificar ERP y sustitución progresiva de WMS. Plan adicional en 8.F.1; mantener bloqueo/escalamiento y revisar diariamente hasta cerrar evidencia.
R-031	35,00 % / 3 / 0,50	4 / 0,40; 0,20 (Alta)	L=57,33 HH; p1L=20,07 HH.	Hipótesis p1=35,00 % por resolución temprana de la dependencia: Disponibilidad y continuidad acordadas antes de septiembre; seguimiento diario de las seis condiciones de cierre. Plan adicional en 8.F.1; mantener bloqueo/escalamiento y revisar diariamente hasta cerrar evidencia.
R-032	25,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=86,67 HH; p1L=21,67 HH.	Hipótesis p1=25,00 % por resolución temprana de la dependencia: Inventario de versiones y soporte, revisión trimestral y compatibilidad probada antes del límite verificado. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.2 — continuación

ID	p1 / nivel / factor	I1 / factor; E1 y zona	Esfuerzo residual	Fundamento, evidencia y decisión posterior
R-033	20,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=109,33 HH; p1L=21,87 HH.	Hipótesis p1=20,00 % por resolución temprana de la dependencia: Cuentas, claves, exportación y restauración utilizable verificadas en recepción y revisión anual de salida. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-034	25,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=89,33 HH; p1L=22,33 HH.	Hipótesis p1=25,00 % por resolución temprana de la dependencia: Procedimiento ERP con TI/Finanzas probado en AL-DTE-01/AL-DR-01 antes de H5/H10. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.
R-035	25,00 % / 2 / 0,30	4 / 0,40; 0,12 (Media)	L=57,33 HH; p1L=14,33 HH.	Hipótesis p1=25,00 % por resolución temprana de la dependencia: Demostración práctica en andén e incorporación acordada con transportista y conductor habilitado. Revisar al verificar evidencia y en comité quincenal; si falla la hipótesis, conservar la valoración inicial y activar 8.F.1.

Tabla 8.F.3 Costo-beneficio y sensibilidad de las 15 respuestas altas/críticas iniciales (HH). Fuente: modelo explícito de 8.F.

ID	Entradas acumuladas	Resultado esperado	Sensibilidad / umbral	Decisión y justificación
R-001	A=8,00; C=16,00; H0=104,00; p0=45,00 %; p1=25,00 %.	B=24,80; T=12,00; B/T=2,07; neto=12,80 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,47; neto=-8,00 HH. Equilibrio neto: p1<=37,31 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.
R-002	A=12,00; C=24,00; H0=194,67; p0=60,00 %; p1=60,00 %.	B=14,40; T=26,40; B/T=0,55; neto=-12,00 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,55; neto=-12,00 HH. Equilibrio neto: p1<=53,84 %.	Prioridad obligatoria: proteger trazabilidad, condiciones de aceptación y continuidad; se mantiene aun con retorno HH menor que uno. Validar capacidad y elevar su esfuerzo antes del hito.
R-004	A=8,00; C=20,00; H0=110,67; p0=55,00 %; p1=30,00 %.	B=33,67; T=14,00; B/T=2,40; neto=19,67 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,58; neto=-8,00 HH. Equilibrio neto: p1<=47,77 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.
R-005	A=6,00; C=16,00; H0=96,00; p0=50,00 %; p1=30,00 %.	B=24,00; T=10,80; B/T=2,22; neto=13,20 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,57; neto=-6,00 HH. Equilibrio neto: p1<=43,75 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.
R-006	A=8,00; C=16,00; H0=101,33; p0=55,00 %; p1=35,00 %.	B=25,87; T=13,60; B/T=1,90; neto=12,27 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,52; neto=-8,00 HH. Equilibrio neto: p1<=47,11 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.3 — continuación

ID	Entradas acumuladas	Resultado esperado	Sensibilidad / umbral	Decisión y justificación
R-009	A=6,00; C=12,00; H0=77,33; p0=35,00 %; p1=20,00 %.	B=14,00; T=8,40; B/T=1,67; neto=5,60 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,41; neto=-6,00 HH. Equilibrio neto: p1<=27,24 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.
R-011	A=4,00; C=8,00; H0=43,33; p0=35,00 %; p1=25,00 %.	B=6,33; T=6,00; B/T=1,06; neto=0,33 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,41; neto=-4,00 HH. Equilibrio neto: p1<=25,77 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.
R-013	A=8,00; C=20,00; H0=128,00; p0=55,00 %; p1=30,00 %.	B=38,00; T=14,00; B/T=2,71; neto=24,00 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,58; neto=-8,00 HH. Equilibrio neto: p1<=48,75 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.
R-016	A=4,00; C=12,00; H0=85,33; p0=45,00 %; p1=25,00 %.	B=20,07; T=7,00; B/T=2,87; neto=13,07 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,57; neto=-4,00 HH. Equilibrio neto: p1<=40,31 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.
R-028	A=6,00; C=12,00; H0=68,00; p0=45,00 %; p1=25,00 %.	B=16,60; T=9,00; B/T=1,84; neto=7,60 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,47; neto=-6,00 HH. Equilibrio neto: p1<=36,18 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.F.3 — continuación

ID	Entradas acumuladas	Resultado esperado	Sensibilidad / umbral	Decisión y justificación
R-029	A=12,00; C=32,00; H0=208,00; p0=55,00 %; p1=35,00 %.	B=52,80; T=23,20; B/T=2,28; neto=29,60 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,59; neto=-12,00 HH. Equilibrio neto: p1<=49,23 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.
R-030	A=12,00; C=24,00; H0=140,00; p0=50,00 %; p1=35,00 %.	B=29,40; T=20,40; B/T=1,44; neto=9,00 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,50; neto=-12,00 HH. Equilibrio neto: p1<=41,43 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.
R-031	A=8,00; C=16,00; H0=73,33; p0=45,00 %; p1=35,00 %.	B=12,93; T=13,60; B/T=0,95; neto=-0,67 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,47; neto=-8,00 HH. Equilibrio neto: p1<=34,09 %.	Prioridad obligatoria: proteger trazabilidad, condiciones de aceptación y continuidad; se mantiene aun con retorno HH menor que uno. Validar capacidad y elevar su esfuerzo antes del hito.
R-032	A=6,00; C=20,00; H0=106,67; p0=40,00 %; p1=25,00 %.	B=21,00; T=11,00; B/T=1,91; neto=10,00 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,57; neto=-6,00 HH. Equilibrio neto: p1<=34,38 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.
R-035	A=6,00; C=16,00; H0=73,33; p0=40,00 %; p1=25,00 %.	B=15,00; T=10,00; B/T=1,50; neto=5,00 HH.	Sin mejora p1=p0: B/T=0,52; neto=-6,00 HH. Equilibrio neto: p1<=31,82 %.	Eficiencia de esfuerzo favorable bajo la hipótesis p1; mantener el tratamiento por obligación y no usar B/T como autorización de aceptación.

8.7 Anexo 8.G: Análisis de modos de falla y efectos (FMEA)

FMEA aplicado a los 15 riesgos con E0 mayor o igual a 0,20. El modo de falla es el evento de T-16 y su efecto es la consecuencia allí declarada. Se trabaja con cinco niveles propios, no con una escala atribuida a una norma: severidad S=I global (1 corrección localizada, 2 ajuste de paquete, 3 reproceso sin afectar hitos, 4 amenaza a aceptación/servicio/hito, 5 consecuencia sanitaria grave o trazabilidad irrecuperable). O usa el nivel 1–5 de la misma banda de p0/p1, dentro de la ventana del evento, no una frecuencia diaria. D es dificultad para detectar antes del efecto: 1 comprobación automática integral bloqueante; 2 control documental o ensayo completo antes de liberar; 3 muestreo/reconciliación con cobertura parcial; 4 evidencia tardía o validación dispersa; 5 dato histórico no reconstruible o defecto oculto hasta el efecto.

NPR=S por O por D prioriza modos dentro de esta escala (1–125); no equivale a E, a probabilidad ni a HH. Se actúa por severidad 5 aunque NPR sea bajo. La propuesta obliga a tratar S=5, D mayor o igual a 4 y cualquier E alta/crítica. CAL conserva expediente de modo, causa, efecto, prueba y corrección. Las puntuaciones posteriores son proyecciones condicionadas a evidencia, no una FMEA de controles ya ensayados. No se usa menor NPR para dispensar requisitos o aceptar un residual alto.

Tabla 8.G.1 FMEA de 15 riesgos altos/críticos y evaluación posterior proyectada. Fuente: eventos T-16 y juicios de planificación de S8.

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-001	S=4; O=3; D=4; NPR=48.	Cadena del alcance sin certificación antes del límite de 28 días. Dado que la habilitación EDI de cada cadena depende de su participación y certificación externa antes de las cuatro semanas finales de evidencia de E2, entonces puede que una cadena incluida en el alcance no complete su participación o certificación EDI antes de la fecha requerida, teniendo como consecuencia que no se acredite completo el intercambio electrónico exigido en E2 y deban reprogramarse pruebas y coordinación.	D0=4: la validación distribuida puede llegar después de la fecha necesaria. Control/acción: Agenda EDI y certificación de cada cadena, con pruebas de intercambio y registro de pendientes.	S1=4; O1=2; D1=2; NPR1=16. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	Al D-5 sin certificación, JP escala en un día hábil y conserva pendiente la cadena; sólo ampliar tras su certificación. Dueño: ARQ; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-002	S=5; O=4; D=5; NPR=100.	Lotes o vínculos históricos sin evidencia de origen al perfilar la carga. Dado que la migración sanitaria utiliza antecedentes del ERP, WMS y planillas y requiere vínculos históricos verificables con evidencia de origen, entonces puede que los datos recibidos contengan faltantes de lote o vínculos históricos que no puedan resolverse con esa evidencia, teniendo como consecuencia que la carga sanitaria afectada quede pendiente de conciliación y decisión documentada, y aumente el trabajo de saneamiento.	D0=5: faltante de origen o interfaz no verificable puede permanecer oculto hasta conciliar/aceptar. Control/acción: Inventario de vínculos sanitarios por lote, evidencia de origen y resolución firmada de Calidad sobre cada excepción.	S1=5; O1=4; D1=3; NPR1=60. D1=3: aun conciliando, la cobertura histórica puede ser parcial; no se reconstruye lo inexistente.	Plan adicional: DAT aísla el conjunto el mismo día; Calidad decide antes del corte. No cargar ni despachar lotes sin trazabilidad exigida; si no es reconstruible, elevar decisión de alcance contractual, sin inventar historia. Dueño: DAT; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-004	S=4; O=4; D=4; NPR=64.	Diferencias sin causa ni ajuste aprobado en el acta previa al corte. Dado que la aceptación del inventario migrado requiere conciliar los saldos legados con el conteo físico y aprobar las explicaciones y ajustes antes del corte, entonces puede que se detecten diferencias sin explicación y ajuste aprobados a tiempo, teniendo como consecuencia que deban repetirse el saneamiento y la validación, y la carga afectada no pueda ser aceptada hasta resolverlas.	D0=4: la validación distribuida puede llegar después de la fecha necesaria. Control/acción: Acta de conteo, causas de diferencias y ajustes autorizados por Bodega/Finanzas.	S1=4; O1=2; D1=2; NPR1=16. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	Bloquear corte con diferencia no explicada; DAT presenta conciliación y nueva prueba antes de la ventana autorizada. Dueño: DAT; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-005	S=4; O=3; D=4; NPR=48.	No existe saldo inicial aceptado por cliente y transportista. Dado que la carga inicial de M8 requiere saldos de envases por cliente y transportista sustentados en antecedentes conciliables del cliente, entonces puede que los antecedentes entregados no permitan determinar un saldo conciliado por cliente y transportista, teniendo como consecuencia que deban repetirse la preparación y validación de la carga y no pueda demostrarse M8 con saldos iniciales aceptados.	D0=4: la validación distribuida puede llegar después de la fecha necesaria. Control/acción: Saldos de envases aceptados por cliente y transportista, política V-08 y evidencia de M8.	S1=4; O1=2; D1=2; NPR1=16. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	Mantener saldos afectados pendientes; Finanzas resuelve antes de su carga, sin asumir saldo cero. Dueño: DAT; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-006	S=4; O=4; D=5; NPR=80.	V-10 no obtiene horas o montos históricos verificables. Dado que las comparaciones históricas de aceptación dependen de horas verificables de entrega y montos esperados de rendición que la captura futura no reconstruye, entonces puede que falten horas verificables de entrega o montos esperados de rendición en los antecedentes históricos, teniendo como consecuencia que no puedan respaldarse con esos registros las comparaciones de OTIF o cuadratura y deba repetirse la validación del período de referencia.	D0=5: faltante de origen o interfaz no verificable puede permanecer oculto hasta conciliar/aceptar. Control/acción: Fuentes históricas de horas y montos verificadas con Comercial, Operaciones y Finanzas, V-10.	S1=4; O1=3; D1=3; NPR1=36. D1=3: aun conciliando, la cobertura histórica puede ser parcial; no se reconstruye lo inexistente.	Plan adicional: JP reúne áreas dentro de dos días hábiles desde bloqueo; en cinco días hábiles exige evidencia o eleva al Comité Ejecutivo la condición contractual. No sustituir historia por mediciones futuras ni aceptar resultado sin referencia. Dueño: IMP; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-009	S=4; O=3; D=4; NPR=48.	Calidad no aprueba parámetros por producto al preparar certificación. Dado que la certificación de la parametrización térmica requiere una matriz de umbrales y duraciones por producto aprobada por Calidad del cliente, entonces puede que Calidad no apruebe esa matriz antes del cierre de las pruebas y la marcha blanca de los productos afectados, teniendo como consecuencia que no pueda completarse la evidencia de parametrización y aceptación del alcance térmico y deban reprogramarse validaciones.	D0=4: la validación distribuida puede llegar después de la fecha necesaria. Control/acción: Matriz térmica V-11 versionada y firmada por Calidad por familia antes de certificación.	S1=4; O1=2; D1=2; NPR1=16. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	Sin parámetros aprobados, bloquear certificación del alcance afectado y escalar a D-5; no relajar bloqueo térmico. Dueño: CAL; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-011	S=4; O=3; D=4; NPR=48.	Acuerdo operativo de un transportista pendiente antes de su ola. Dado que la incorporación de cada empresa transportista al reparto requiere que su acuerdo operativo esté firmado antes de la ola correspondiente, entonces puede que una empresa transportista no firme el acuerdo a tiempo, teniendo como consecuencia que sus conductores no puedan incorporarse ni completar las pruebas de esa ola y quede pendiente demostrar la cobertura del transportista.	D0=4: la validación distribuida puede llegar después de la fecha necesaria. Control/acción: Acuerdo operativo firmado y nómina de cada transportista antes de incorporar la ola.	S1=4; O1=2; D1=2; NPR1=16. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	A D-5 sin firma, escalar por CT el mismo día; no habilitar empresa pendiente ni reducir cobertura obligatoria. Dueño: IMP; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-013	S=4; O=4; D=4; NPR=64.	Transacciones se siguen registrando solo por el procedimiento anterior. Dado que la implantación exige que los usuarios incorporen sus transacciones al registro oficial de la solución, entonces puede que parte de los usuarios continúe registrando exclusivamente en el procedimiento anterior durante una ola, teniendo como consecuencia que no pueda acreditarse la cobertura de adopción requerida para cerrar esa ola y deba extenderse la intervención de implantación.	D0=4: la validación distribuida puede llegar después de la fecha necesaria. Control/acción: Transacciones de muestra registradas en el flujo nuevo y cobertura certificada por turno/ola.	S1=4; O1=2; D1=2; NPR1=16. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	Si persiste flujo paralelo, IMP abre refuerzo en el siguiente turno y mide diariamente; sin evidencia de adopción no cerrar ola. Dueño: IMP; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-016	S=4; O=3; D=4; NPR=48.	Decisión requerida no llega en la fecha acordada y bloquea la tarea. Dado que los diseños, pruebas y aceptaciones incluyen actividades que dependen de validaciones o decisiones de áreas del cliente, entonces puede que el área requerida no entregue una validación o decisión en la fecha acordada, teniendo como consecuencia que se detengan o repitan tareas dependientes, se consuma holgura y deban reprogramarse recursos.	D0=4: la validación distribuida puede llegar después de la fecha necesaria. Control/acción: Matriz de decisión con titular y suplente; recepción de insumos y resolución trazables.	S1=4; O1=2; D1=2; NPR1=16. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	D-5 sin decisión: escalar un día hábil después; promoción regional: suplente a 15 min y decisión dentro de 30 min, sin actuar por silencio. Dueño: JP; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-028	S=4; O=3; D=4; NPR=48.	Acuerdo de finalidades y controles pendiente a D-5 de la ola, u objeción formal al uso operacional propuesto.. Dado que existe objeción sindical a cámaras en cabina y al control de jornada por GPS, aunque la propuesta excluye cámaras en cabina y separa la telemetría operacional, entonces puede que no se acuerden o comprendan las finalidades y controles del uso propuesto antes de la ola de reparto, teniendo como consecuencia resistencia a la incorporación y pruebas o aceptaciones pendientes.	D0=4: la validación distribuida puede llegar después de la fecha necesaria. Control/acción: Acuerdo 5.4.2 con finalidades, accesos y controles comprendidos por Operaciones/TI/sindicato.	S1=4; O1=2; D1=2; NPR1=16. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	D-5 sin acuerdo: JP escala el mismo día y conserva sólo uso operacional autorizado; no cámaras en cabina ni GPS de jornada no acordado. Dueño: JP; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-029	S=4; O=4; D=4; NPR=64.	Preparador nuevo asignado sin tutor o evaluación, o aprendizaje que excede dos horas en el programa 7.1.2.. Dado que preparación nocturna tiene rotación anual del 38 % y requiere capacitación continua, entonces puede que las incorporaciones superen la capacidad de tutoría y evaluación o lleguen al flujo sin competencias verificadas, teniendo como consecuencia errores de preparación, refuerzo extraordinario y certificación de la ola pendiente.	D0=4: la validación distribuida puede llegar después de la fecha necesaria. Control/acción: Altas por turno, tutor, evaluación antes de autonomía y aprendizaje dentro de dos horas según 7.1.2.	S1=4; O1=3; D1=2; NPR1=24. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	Plan adicional: Bodega asigna cobertura certificada antes del turno; IMP/SRE revisa cada alta diariamente. Si supera tutoría, no asignar trabajo autónomo; presentar refuerzo en dos días hábiles y revalidar antes de habilitar. Dueño: IMP; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-030	S=4; O=3; D=5; NPR=60.	No hay contrato de interfaz o extracción verificado al cierre del mes 1, o el ensayo temprano contradice formato, acceso o comportamiento declarados.. Dado que el CLIENTE no tiene documentación técnica de las interfaces del ERP ni del WMS de 2013, que se reemplaza progresivamente, entonces puede que el levantamiento no permita verificar a tiempo contratos de intercambio y extracción del legado, teniendo como consecuencia reproceso de adaptadores o cargas y bloqueo de pruebas de integración o migración.	D0=5: faltante de origen o interfaz no verificable puede permanecer oculto hasta conciliar/aceptar. Control/acción: Contrato de extracción e intercambio confirmado con TI; ensayo temprano sin modificar ERP y sustitución progresiva de WMS.	S1=4; O1=3; D1=2; NPR1=24. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	Plan adicional: ARQ eleva brecha al finalizar semana 2 del mes 1; TI entrega acceso o alternativa verificable antes de integración. Ensayar archivo controlado si satisface requisitos; bloquear certificación si persiste interfaz no verificable. Dueño: ARQ; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-031	S=4; O=3; D=4; NPR=48.	Incidente alto/crítico, evidencia o certificación pendiente en las semanas finales del peak, sin ventana de intervención o validación disponible.. Dado que el peak de septiembre casi duplica entregas durante tres semanas y coincide con el cierre de la marcha blanca E2 en el calendario supuesto de S7, entonces puede que un incidente, una validación pendiente o la falta de disponibilidad de usuarios no pueda resolverse dentro de las ventanas autorizadas, teniendo como consecuencia incumplimiento de condiciones de cierre y necesidad de recuperación de la programación.	D0=4: la validación distribuida puede llegar después de la fecha necesaria. Control/acción: Disponibilidad y continuidad acordadas antes de septiembre; seguimiento diario de las seis condiciones de cierre.	S1=4; O1=3; D1=2; NPR1=24. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	Plan adicional: cerrar habilitaciones en mes 19 antes del congelamiento; JP revisa incidentes diariamente en 19–20. Escalar el mismo día una condición incumplida y acordar recuperación en dos días hábiles, sin intervención prohibida ni aceptación ficticia. Dueño: JP; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-032	S=4; O=3; D=4; NPR=48.	Aviso de soporte/compatibilidad que deja una versión necesaria fuera de la política aprobada o hace fallar la regresión de la actualización prevista.. Dado que la propuesta opera durante 56 meses con componentes como Laravel 13, PHP 8.5 y Proxmox, entonces puede que cambien su soporte o compatibilidad de forma que las actualizaciones ordinarias no basten, teniendo como consecuencia una adecuación extraordinaria y revalidación para mantener seguridad y continuidad.	D0=4: la validación distribuida puede llegar después de la fecha necesaria. Control/acción: Inventario de versiones y soporte, revisión trimestral y compatibilidad probada antes del límite verificado.	S1=4; O1=2; D1=2; NPR1=16. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	Cambio excepcional: ARQ registra aviso en un día hábil y presenta transición en cinco; programar antes de fin de soporte, conservando ventanas y pruebas. Dueño: ARQ; verifica CAL.

continúa en la página siguiente

Tabla 8.G.1 — continuación

ID	FMEA inicial	Modo, disparador y efecto	Detección inicial y control	FMEA posterior proyectada	Acción, responsable y condición de habilitación
R-035	S=4; O=3; D=4; NPR=48.	Conductor asignado y habilitado rechaza el flujo digital o entrega sin la evidencia requerida, sin que la causa sea firma pendiente o reemplazo sin aviso.. Dado que los conductores de terceros no son trabajadores de Puelche y requieren incorporación acordada con su transportista, entonces puede que un conductor autorizado y convocado rechace utilizar el terminal o el flujo digital aun existiendo acuerdo de la empresa, teniendo como consecuencia entregas sin evidencia digital completa y cobertura de adopción de la ola pendiente.	D0=4: la validación distribuida puede llegar después de la fecha necesaria. Control/acción: Demostración práctica en andén e incorporación acordada con transportista y conductor habilitado.	S1=4; O1=2; D1=2; NPR1=16. D1=2: acta o ensayo específico previo a habilitación; se invalida la mejora de detección si no existe evidencia.	Ante rechazo actuar antes de salida: IMP solicita conductor certificado/dispuesto ese turno y registra cobertura pendiente; refuerzo antes de siguiente asignación. Dueño: IMP; verifica CAL.

8.8 Anexo 8.H: Reservas, perfiles y propuesta de integración al cronograma

La exposición inicial de 35 riesgos se mantiene en 1.183,11 HH. La historia retirada de 16 asuntos internos suma 411,82 HH; 1.183,11+411,82=1.594,93 HH anteriores. Los 411,82 no son ahorro, reserva liberada ni costo cierto de controles; E debe resolverse dentro del trabajo ordinario de arquitectura/innovación/calidad y cualquier diferencia debe estimarse, no trasladarse automáticamente al CLIENTE.

La propuesta de contingencia específica es la suma p1 H0 de los 35 eventos: incluye atención contingente C y remanente L=H0-C. La prevención A es trabajo planificado adicional y se solicita como tal, separado de reserva. No se suman otra vez la exposición inicial, p1L y T=A+p1C a p1H0. No se calcula percentil ni suficiencia estadística: FMEA no es una simulación. Las hipótesis p1 dependen de evidencia; si no se verifica, se retiene la exposición inicial para replanificar y escalar, sin gastar una reserva proyectada como si ya estuviera aprobada.

La reserva protegida de S7, Tabla 7.4, p. 33, es 3.072 HH: 1.152 en marcha blanca E1 (13–15) y 1.920 en producción/estabilización E1 (16–20). Ya integra 220.023 HH programadas sobre 216.951 HH base/cobertura. No se suma nuevamente a esos totales ni se presta a E2. No hay evidencia suficiente de coincidencia entre esas capacidades técnicas y los perfiles, causas y períodos de los riesgos del CLIENTE; por ello el crédito inicial contra la nueva contingencia es cero. JP podrá reconocer solapamiento sólo con la triple correspondencia riesgo–paquete–perfil/mes y acta de capacidad; al hacerlo, se resta exactamente una vez de la propuesta adicional, conservando la protección E1. Las fichas preventivas también se descuentan si ya están incluidas en paquetes.

Se sustituye la cifra de gestión de 1.600 HH sin derivación por una propuesta de escenario de 160 HH, sin afirmar autorización: cuatro ciclos extraordinarios por causas todavía no identificadas, uno por bloque 1–12, 13–20, 21–38 y 39–56. Cada ciclo reúne JP 8, ARQ 16, CAL 8 y SRE 8 HH: 4 por 40=160 HH. Son tolerancias de revisión, diagnóstico, coordinación y replanificación de un asunto emergente; no incluyen remediación de un riesgo conocido, tareas CI, cambios normativos ya registrados, correcciones ordinarias ni los 35 eventos. No es 10 % de 1.600 ni una probabilidad derivada de FMEA. Si el asunto se identifica como un riesgo de T-16 se reclasifica, se anula su doble imputación y se usa su contingencia específica. Si excede el sobre de 40 HH, el Comité Ejecutivo decide capacidad/cambio antes de comprometer más trabajo. Sensibilidad de tolerancia: dos ciclos por bloque exigirían 320 HH, sin adoptar ese importe ni asegurar cobertura de eventos desconocidos.

La tabla mensual distribuye p1H0 uniformemente entre los meses de atención propuestos de cada ficha, 60 % al dueño y 40 % al apoyo (CAL, o ARQ si CAL es dueño). No predice fechas de ocurrencia ni cambia la ventana probabilística. Las cantidades de cálculo conservan precisión; el redondeo de impresión a 0,01 HH puede crear diferencias de centésimas al sumar celdas; los totales se calculan sin redondear y se ajustan por última celda sólo al cargar la planilla. Prevención y gestión tienen sus propios calendarios y no están incluidas en esa tabla. La reserva distribuida es exposición esperada, no dotación comprometida: S7/T-15 debe recalcular la ruta crítica y nivelar perfiles antes de aceptarla. No se convierten HH directamente a días.



Tabla 8.H.1 Conciliación de esfuerzo y reservas, HH. Fuente: 8.B/8.F, S7 Tabla 7.4 y escenario explícito de gestión.

Concepto	HH	Tratamiento y no duplicación
Exposición inicial vigente	1.183,11	Base p0/O/M/P intacta; no sumar a la proyección posterior.
Trabajo preventivo adicional A	180,00	Trabajo planificado, 60/40 por ficha; descontar coincidencia con EDT antes de aprobar.
Contingencia específica propuesta p1H0	821,13	Incluye C y L; condición: evidencia que sustenta p1.
Dentro de contingencia: p1C	137,20	Subconjunto; no reserva adicional.
Dentro de contingencia: p1L	683,93	Subconjunto de contingencia, no sumar otra vez.
Esfuerzo esperado posterior A+p1H0	1001,13	Prevención más contingencia específica; sin gestión ni protección S7.
Gestión propuesta	160,00	Cuatro escenarios de 40 HH; reemplaza propuesta histórica sin derivación.
Protección ya programada en S7	3.072,00	Sólo E1; 1.152+1.920. Crédito demostrado inicialmente cero.
Estimación interna histórica excluida	411,82	No pertenece a contingencia ni gestión; controles ordinarios en E.

Tabla 8.H.2 Trabajo preventivo adicional propuesto por mes de primera atención y perfil (HH). Fuente: fichas 8.F.1; ejecutar antes del primer hito dependiente.

Mes	JP	ARQ	DAT	CAL	SRE	IMP	SEG
1	8,40	18,00	22,80	48,40	2,40	15,60	2,40
2	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	8,40	0,00
13	0,00	8,40	0,00	13,60	0,00	12,00	0,00
19	4,80	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
20	3,60	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00

Tabla 8.H.3 Distribución mensual propuesta de contingencia específica (HH); todavía no incorporada en T-15. Fuente: p1H0 y ventanas de 8.F.

Mes	JP	ARQ	DAT	CAL	SRE	IMP	SEG	Total
1	1,01	6,86	7,32	12,49	0,13	2,98	0,05	30,83
2	1,01	6,86	7,32	12,93	0,13	3,65	0,05	31,95
3	1,01	2,70	7,32	10,16	0,13	3,65	0,05	25,02
4	1,01	2,70	7,32	10,16	0,13	3,65	0,05	25,02
5	1,01	2,70	7,32	10,16	0,13	3,65	0,05	25,02
6	1,01	2,70	7,32	10,16	0,13	3,65	0,05	25,02
7	1,01	2,70	7,32	10,16	0,13	3,65	0,05	25,02
8	1,01	2,70	7,32	10,16	0,13	3,65	0,05	25,02
9	1,01	2,70	7,32	10,16	0,13	3,65	0,05	25,02
10	1,01	2,70	7,32	10,16	0,13	3,65	0,05	25,02
11	1,01	2,70	7,32	10,16	0,13	3,65	0,05	25,02
12	1,01	2,70	7,32	10,16	0,13	3,65	0,05	25,02
13	1,01	5,02	7,32	12,76	0,19	5,17	0,05	31,52
14	1,01	5,02	7,32	12,76	0,19	5,17	0,05	31,52
15	1,01	5,02	7,32	12,76	0,19	5,17	0,05	31,52
16	1,01	5,02	7,32	12,22	0,19	4,34	0,05	30,16
17	1,01	5,02	7,32	12,22	0,19	4,34	0,05	30,16
18	1,01	5,02	7,32	12,22	0,19	4,34	0,05	30,16
19	8,71	3,39	5,36	14,96	0,19	4,34	0,05	37,00
20	8,96	3,39	5,36	15,12	0,19	4,34	0,05	37,42
21	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
22	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
23	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
24	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91

continúa en la página siguiente

Tabla 8.H.3 — continuación

Mes	JP	ARQ	DAT	CAL	SRE	IMP	SEG	Total
25	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
26	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
27	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
28	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
29	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
30	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
31	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
32	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
33	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
34	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
35	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
36	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
37	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
38	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
39	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
40	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
41	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
42	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
43	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
44	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
45	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
46	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
47	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
48	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91

continúa en la página siguiente

Tabla 8.H.3 — continuación

Mes	JP	ARQ	DAT	CAL	SRE	IMP	SEG	Total
49	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
50	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
51	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
52	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
53	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
54	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
55	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91
56	0,75	1,13	0,00	2,76	0,19	2,03	0,05	6,91

Integración externa requerida.. JP llevará a S7/T-15 las fichas 8.F.1 y las tablas 8.H.1–3: enlazar cada riesgo con sus paquetes existentes de migración/datos, implantación, integración, soporte, gobierno o salida, según evidencia de 8.A/8.D; registrar identificador de paquete real, capacidad existente y diferencia antes de abrir trabajo nuevo. Asignar A en el mes inicial indicado y antes del hito, nivelar el consumo contingente propuesto por mes/perfil y mantener las 3.072 HH protegidas sólo en E1. Reservar los cuatro sobres de gestión en mes 1, 13, 21 y 39 como capacidad de decisión, con consumo sujeto a incidente emergente, no como ejecución cierta. En la operación DAT/IMP conservan familia de esfuerzo y SRE asume responsabilidad desde 22; no duplicar familias ni cargar ambas personas por relevo. Recalcular precedencias, holguras y ruta crítica después de nivelar; conservar las cuatro semanas finales de evidencia y congelamientos. Si no cabe, elevar refuerzo o cambio antes del hito, sin moverlo unilateralmente.

Para flujo de caja, entregar por mes/perfil la misma diferencia aprobada multiplicada por su tarifa neta validada del modelo económico, sin precios en S8. No sumar gestión como costo consumido ni duplicar protección ya incluida; documentar su tratamiento como reserva y su activación. No se modifica E-21 ni se declara financiamiento aprobado. Estado: propuesta completa en S8; incorporación al cronograma, capacidad y flujo requiere integración externa. JP presenta la conciliación al arranque y la actualiza en cada comité quincenal y antes de H5/H10; el Comité Ejecutivo autoriza cambios y CAL comprueba no duplicación.

Alex

8.9 Anexo 8.I: Observaciones, equivalencias e integración externa

El correo principal, punto 1.b, pide una “Tabla de trazabilidad observación–respuesta–sección modificada” de las observaciones del Informe 2. Se aplica al alcance S8. Las citas textuales siguientes proceden de la revisión G02–LafroX, pp. 33–38; Bases Administrativas, apartado Subdocumento 8, p. impresa 58, confirma técnica, costo-beneficio y reservas. Correo principal prevalece sobre las Bases cuando las aclara; no contiene una nueva lista técnica particular de riesgos. Los estados distinguen cumplimiento documental en S8 de integración o ejecución externa. No se atribuye a una tabla prevista valor de prueba realizada.

Tabla 8.I.1 Trazabilidad observación–respuesta–sección modificada. Fuente: correo principal 1.b y revisión Informe 2, pp. 33–38.

Obs.	Pedido original y fuente	Respuesta aplicada	Ubicación	Estado
01	“Definir los factores decimales de impacto en el cuerpo, corregir el solape de bandas, renumerar tablas” (p. 38).	Factores, bandas y umbrales únicos; escala de HH condicional y máximo de dimensiones.	8.1.3; tablas 8.2–8.4; 8.C.1.	corregido en S8
02	“Para cada riesgo que depende del CLIENTE, nombrar la contraparte, qué se le pide y en qué fecha, y la contingencia si no responde” (p. 37).	Se conservan 28 coordinaciones, plazos y escalamiento; la ficha agrega esfuerzo y plazo de contingencia.	8.A.2; 8.F.1; T-16.	corregido en S8
03	“Retirar del registro los 13 riesgos internos del proveedor [...] y resolverlos en la propuesta” (p. 37).	Treinta y cinco riesgos vigentes; 16 CI con solución y cierre propuestos, incluidos los trece observados. Incorporar en S4/S9/S13 y verificar; no se declara ejecutado.	8.E.1; equivalencias 8.I.2.	requiere integración externa
04	“Declarar el riesgo residual de cada riesgo después de la respuesta” (p. 37).	35 valoraciones posteriores proyectadas con probabilidad, impacto, zona, hipótesis y evidencia. Eficacia efectiva se verifica al ejecutar.	8.F.2; resumen posterior en T-16.	corregido en S8
05	“ningún riesgo puede quedar en Alta o Crítica sin un plan adicional” (p. 37).	Los que mantienen E alta/crítica reciben plan adicional, plazo, dueño y bloqueo; no se acredita todavía un nivel manejable ni se rebaja I sanitario o contractual sin fundamento.	8.F.1–2; 8.G.1.	parcial
06	“Agregar los riesgos del Cap. 19 que faltan [...] y los de obsolescencia, bloqueo por proveedor y escalabilidad” (p. 37).	Se conservan omisiones incorporadas, sus fuentes y no duplicación. Escalabilidad y consistencia del diseño se resuelven como CI; cambios externos de soporte/salida siguen como riesgos.	8.D.3; 8.E.1; T-16; 8.I.2.	parcial
07	“Llevar al registro los puntos únicos de falla y riesgos residuales del S4” (p. 37).	ERP externo sigue en T-16; identidad y stock quedan como controles internos trazados, no se trasladan defectos al CLIENTE. Faltan evidencia y sincronización de S4/S9.	8.D.1–2; 8.E.1; 8.F.2.	requiere integración externa

continúa en la página siguiente

Tabla 8.I.1 — continuación

Obs.	Pedido original y fuente	Respuesta aplicada	Ubicación	Estado
08	“Aplicar una técnica de las exigidas (FMEA, árbol de fallas o simulación) a los riesgos críticos y altos” (p. 38).	FMEA de 15 modos, causas/efectos, S/O/D, NPR, controles, acciones y puntuación posterior proyectada.	8.G.1; síntesis 8.2.3.	corregido en S8
09	“Hacer el costo-beneficio de cada respuesta de zona alta o crítica, con plazo, y justificar las de retorno menor que 1” (p. 38).	Quince cálculos en HH, entradas A/C/p0/p1/H0, sensibilidad y justificación obligatoria; calendario en ficha.	8.F.1/8.F.3.	corregido en S8
10	“ninguna acción tiene plazo ni fecha [...] ni esfuerzo, ni contingencia específica” (p. 36).	Treinta y cinco fichas con perfiles, HH extra y actuación contingente temporizada; controles ordinarios permanecen en EDT.	8.F.1; 8.A.1–2.	corregido en S8
11	“Derivar la reserva de gestión, conciliar contingencia y reserva protegida del S7, e incorporarlas al T-15 y al cronograma” (p. 38).	Gestión propuesta derivada por escenario, conciliación sin doble conteo y distribución mensual/perfil; integración de cronograma/flujo pendiente.	8.H.1–3; 8.3.2.	requiere integración externa
12	“El S13 dice que el Anexo 8.A asigna al piloto de R-034 [histórico] [...] meses 11 a 15” (p. 36).	CI-034: paquete 11–15, certificación 11–12, piloto real 13–15; conservar indicador y actualizar referencia S13.	8.D.1/TR-01; 8.E.1.	requiere integración externa
13	“Dos tablas distintas numeradas Tabla 8.4” y “La Tabla 8.5 tiene siete columnas”; también se observa la fuente de RT-20.04/RT-20.02 y la ausencia de folio/firma en RBS (p. 37).	Numeración única, tablas de resumen de cinco columnas y referencias BTT cap. 20 corregidas. RBS conserva folios y firma.	8.1.3; 8.2; 8.3.3.	corregido en S8
14	“quitar académico” (p. 38).	No se aplica por instrucción expresa del autor de conservar las citas que contienen contenido academico; se registra la excepción, no se declara cumplido.	Tablas 8.2–8.4 y declaración de IA protegidas.	parcial

Tabla 8.I.2 Equivalencias completas: ID anterior histórico y destino vigente. Fuente: catálogo anterior de 51 eventos; nuevo T-16 de 35 riesgos.

ID anterior	ID vigente / CI	Descripción	Estado
Histórico R-001	R-001	Cadena no completa a tiempo su certificación EDI	riesgo vigente
Histórico R-002	R-002	Historia sanitaria de origen no reconstruible	riesgo vigente
Histórico R-003	R-003	Historial de ventas inutilizable para carga y reposición	riesgo vigente
Histórico R-004	R-004	Diferencias de inventario sin resolver antes del corte	riesgo vigente
Histórico R-005	R-005	Saldo inicial de envases no conciliable (carga M8)	riesgo vigente
Histórico R-006	R-006	Historia de origen insuficiente para líneas base de aceptación	riesgo vigente
Histórico R-007	R-007	Deuda viva adicional a la cartera de la volumetría	riesgo vigente
Histórico R-008	R-008	SII no responde y deja un trámite tributario pendiente	riesgo vigente
Histórico R-009	CI-009	Dado que la integración de pagos depende de la respuesta del POS de un tercero y un timeout no permite concluir que el cargo fue rechazado, entonces puede que el POS agote el tiempo de respuesta sin permitir comprobar si se efectuó el cargo, teniendo como consecuencia que el estado del pago quede incierto y sea necesario investigar y conciliarlo con la contraparte financiera antes de resolver la incidencia.	control interno; 8.E.1
Histórico R-010	CI-010	Dado que la consulta de ubicaciones y la planificación de rutas dependen de un servicio externo de mapas, entonces puede que el servicio externo deje de estar disponible durante la operación, teniendo como consecuencia que se retrasen o interrumpan las tareas de planificación que dependen del servicio y deban atenderse la incidencia y la recuperación.	control interno; 8.E.1
Histórico R-011	R-009	Calidad no entrega la matriz térmica aprobada	riesgo vigente
Histórico R-012	R-010	Equipos del cliente no llegan antes de la ola	riesgo vigente
Histórico R-013	R-011	Transportista no firma a tiempo el acuerdo de incorporación	riesgo vigente
Histórico R-014	R-012	Transportista no permite instalar el termógrafo	riesgo vigente
Histórico R-015	R-013	Usuarios mantienen el proceso anterior	riesgo vigente
Histórico R-016	R-014	Planificador no disponible antes de validar excepciones	riesgo vigente

continúa en la página siguiente

Tabla 8.I.2 — continuación

ID anterior	ID vigente / CI	Descripción	Estado
Histórico R-017	R-015	Usuarios no asisten a la capacitación antes de la ola	riesgo vigente
Histórico R-018	R-016	Contraparte no entrega validación en la fecha prevista	riesgo vigente
Histórico R-019	R-017	Proveedor de conectividad interrumpe el enlace de un sitio	riesgo vigente
Histórico R-020	R-018	Corte eléctrico supera el tiempo de respaldo	riesgo vigente
Histórico R-021	R-019	Falta aprobación del cliente para datos en regiones de nube	riesgo vigente
Histórico R-022	R-020	Cliente no autoriza intervención urgente en congelamiento	riesgo vigente
Histórico R-023	CI-023	Dado que las credenciales pueden ser obtenidas mediante engaño, phishing u otros métodos y usadas sin autorización, entonces puede que un tercero utilice credenciales ajenas para autenticarse como otra persona e intente registrar pedidos o acceder a portales, teniendo como consecuencia que deban investigarse y contenerse los accesos u operaciones afectados y, si la suplantación tiene éxito, puedan atribuirse acciones al titular legítimo.	control interno; 8.E.1
Histórico R-024	CI-024	Dado que la solución recibe de cadenas comerciales mensajes electrónicos de pedidos y avisos de despacho mediante sistemas externos, entonces puede que llegue un mensaje que aparente provenir de una cadena autorizada sin serlo, o cuyo contenido haya sido alterado, teniendo como consecuencia que deba aislarse e investigarse el mensaje antes de procesar operaciones y, si se acepta, pueda alterarse el pedido o aviso correspondiente.	control interno; 8.E.1
Histórico R-025	CI-025	Dado que los terminales enrolados se utilizan físicamente en ruta y bodega y contienen datos locales asociados a usuarios autorizados, entonces puede que un terminal enrolado se pierda o quede en poder de una persona distinta de su usuario autorizado, teniendo como consecuencia que deban investigarse la posible exposición de datos locales y contenerse accesos indebidos al dispositivo.	control interno; 8.E.1

continúa en la página siguiente

Tabla 8.I.2 — continuación

ID anterior	ID vigente / CI	Descripción	Estado
Histórico R-026	CI-026	Dado que los portales e interfaces públicas están expuestos a solicitudes de actores externos, entonces puede que un actor dirija ráfagas abusivas de solicitudes para impedir accesos legítimos, teniendo como consecuencia que se degraden los accesos públicos y se requiera contención y verificación de la disponibilidad del servicio.	control interno; 8.E.1
Histórico R-027	CI-027	Dado que las cuentas administrativas están expuestas a campañas de phishing y pueden dar acceso privilegiado a la plataforma, entonces puede que un atacante obtenga credenciales administrativas y las utilice para borrar o alterar respaldos o evidencia, teniendo como consecuencia que deban contenerse los accesos comprometidos e investigarse y verificarse la integridad y recuperabilidad de los conjuntos afectados.	control interno; 8.E.1
Histórico R-028	R-021	Fallas mecánicas del camión	riesgo vigente
Histórico R-029	R-022	Camión involucrado en un siniestro	riesgo vigente
Histórico R-030	R-023	Asalto a camión	riesgo vigente
Histórico R-031	R-024	Reemplazos de conductores externos sin aviso	riesgo vigente
Histórico R-032	R-025	Solicitudes que amplían el alcance	riesgo vigente
Histórico R-033	R-026	Cambios normativos	riesgo vigente
Histórico R-034	CI-034	Dado que el aviso de vencimiento posentrega de la innovación 1 estima el ritmo de venta del local a partir de las compras del canal tradicional, que son irregulares, entonces puede que los avisos resulten falsos o no tengan una acción posible por falta de catálogo, teniendo como consecuencia que el preventista y el almacenero dejen de confiar en ellos y que la función no alcance el indicador I-01A antes de liberarse.	control interno; 8.E.1

continúa en la página siguiente

Tabla 8.I.2 — continuación

ID anterior	ID vigente / CI	Descripción	Estado
Histórico R-035	CI-035	Dado que la reproducción de incidentes de terreno de la innovación 2 reconstruye el estado del terminal a partir de paquetes capturados en operación, entonces puede que la reproducción no explique el incidente observado o que la captura consuma batería o datos del terminal, teniendo como consecuencia que soporte deba volver al diagnóstico convencional y que no se obtenga la reducción del tiempo de diagnóstico del indicador I-02A.	control interno; 8.E.1
Histórico R-036	CI-036	Dado que los paquetes de reproducción de la innovación 2 se capturan en terminales que operan con datos de clientes y conductores, entonces puede que un paquete conserve datos personales sin sanitizar, teniendo como consecuencia una exposición de datos personales y la suspensión del conjunto de paquetes afectado.	control interno; 8.E.1
Histórico R-037	CI-037	Dado que la vida útil remanente de la innovación 3 se estima con parámetros por familia de producto a partir de la historia térmica del lote, entonces puede que los parámetros no representen los productos de Puelche o que Operaciones lea la estimación como permiso para relajar la regla RNG-04, teniendo como consecuencia órdenes de salida sugeridas erróneas para productos refrigerados y congelados.	control interno; 8.E.1
Histórico R-038	CI-038	Dado que la estimación de la innovación 3 asocia cada lote con las lecturas de los sensores por los que pasó, entonces puede que un lote se mueva sin registrar su evento de ubicación y quede asociado a un sensor equivocado, teniendo como consecuencia una historia térmica errónea del lote y una estimación de vida útil sin fundamento.	control interno; 8.E.1
Histórico R-039	R-027	Disputa en la liquidación del tramo variable	riesgo vigente

continúa en la página siguiente

Tabla 8.I.2 — continuación

ID anterior	ID vigente / CI	Descripción	Estado
Histórico R-040	CI-040	Dado que la hoja de negocio de la innovación 5 entrega al almacenero indicadores de su propio local y, desde el bloque 4, comparaciones agregadas, entonces puede que el almacenero no la lea o no la entienda, o que de un bloque comparativo se puedan inferir cifras de un vecino, teniendo como consecuencia que no se alcance el indicador I-05B o que deba desactivarse el bloque 4.	control interno; 8.E.1
Histórico R-041	R-028	Desacuerdo sobre telemetría impide incorporación	riesgo vigente
Histórico R-042	R-029	Rotación nocturna supera inducción disponible	riesgo vigente
Histórico R-043	R-030	Interfaces ERP/WMS no verificables a tiempo	riesgo vigente
Histórico R-044	R-031	Peak y congelamiento impiden cierre de fase	riesgo vigente
Histórico R-045	R-032	Cambio de soporte exige adecuación extraordinaria	riesgo vigente
Histórico R-046	R-033	Dependencia de proveedor limita salida o sustitución	riesgo vigente
Histórico R-047	CI-047	Dado que el peak alcanza unas 2.600 entregas diarias y concentra despacho y reconexión, entonces puede que una dependencia o perfil de proceso no sostenga la carga efectiva aun con el escalado previsto, teniendo como consecuencia colas crecientes, incumplimiento de respuesta o indisponibilidad de operaciones críticas.	control interno; 8.E.1
Histórico R-048	CI-048	Dado que altas, bajas y relevos dependen de identidad central y permisos locales vigentes, entonces puede que la indisponibilidad del IdP o la falta de un manifiesto válido impida habilitar al personal requerido o propagar una revocación, teniendo como consecuencia afectación de continuidad y seguridad del relevo.	control interno; 8.E.1
Histórico R-049	R-034	ERP indisponible impide nueva guía válida	riesgo vigente

continúa en la página siguiente

Tabla 8.I.2 — continuación

ID anterior	ID vigente / CI	Descripción	Estado
Histórico R-050	CI-050	Dado que la reserva global depende del estado central y de una única autoridad de escritura, entonces puede que falle la consolidación o no pueda restituirse una autoridad consistente, teniendo como consecuencia stock central desactualizado y pedidos sin confirmación o con conflictos de reserva.	control interno; 8.E.1
Histórico R-051	R-035	Conductor externo rechaza uso de la solución	riesgo vigente

Regla de identificación.. R-001 a R-035 son exclusivamente el catálogo vigente. Las columnas rotuladas “Histórico” contienen los ID anteriores y no deben usarse como claves de T-16. Un CI mantiene su sufijo histórico, sin ocupar un número R. Al sincronizar otros documentos se consulta esta tabla; no se realiza sustitución global de dígitos, porque un ID antiguo puede coincidir con otro vigente. Las citas originales de la revisión conservan su ID histórico rotulado, sin alterar el contenido citado. Los expedientes futuros usarán ID vigente y referencia histórica sólo en metadatos.

Cambios externos concretos.. En S4, enlazar CI-009/010 y CI-023–027 con integración, mapas y seguridad, y CI-047/048/050 con capacidad, identidad y reconciliación; incorporar soluciones y casos de 8.E, conservar las dependencias externas del nuevo T-16 mediante equivalencia. En S9/T-13, registrar casos, requisitos, versión y evidencia de esos controles, FMEA y bloqueo habilitante; la tabla prevista no equivale a ensayo ejecutado. En S13, convertir antiguos riesgos de diseño INN-01/02/03/05 en CI y criterios de validación; mantener CI-034 y su piloto 13–15 dentro del paquete 11–15, y enlazar liquidación variable con el riesgo vigente equivalente al histórico R-039. En S7/T-14/T-15, cargar la propuesta de 8.H sólo después de conciliar paquetes y capacidad y conservar protección E1; entregar el mismo calendario al modelo económico sin duplicar reserva. En S6 y matrices transversales, actualizar identificadores con 8.I.2 y responsables/decisiones. JP registra aceptación de cada sincronización; hasta editar y comprobar esos documentos el estado sigue siendo requiere integración externa.

Referencias

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación* (Formulario T-16).

LafroX SpA. (2026a). *Propuesta técnica: Subdocumento 4, Arquitectura lógica, arquitectura física y data center*.

LafroX SpA. (2026b). *Propuesta técnica: Subdocumento 7, Plan de trabajo*, y formularios T-14 y T-15.

LafroX SpA. (2026d). *Propuesta técnica: Subdocumento 13, Innovaciones*.

LafroX SpA. (2026c). *Propuesta técnica: Subdocumento 9, Plan de calidad*, y formularios T-13 y T-17.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas del Caso 02: Logística* (caps. 5–7, 10, 14–19).

Correo principal: aclaraciones de la licitación. (s.f.). Punto 1.b, trazabilidad de observaciones.

Primera revisión del Informe 2: G02 – LafroX. (2026). Sección Subdocumento 8.